

证券研究报告—深度报告

基础化工

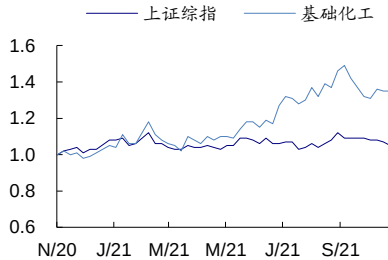
磷酸铁行业专题报告

超配

(维持评级)

2021年11月11日

一年该行业与上证综指走势比较



相关研究报告:

《化工行业周报:三氯蔗糖、萤石存在上涨预期,轮胎行业持续涨价》——2021-11-05
《化工行业11月投资策略:看好三氯氢硅、甜味剂和草甘膦行业景气度》——2021-10-31
《化工行业周报:化工的反弹方向》——2021-10-22
《化工行业周报:化工行业景气度仍将较长时间持续》——2021-10-15
《国信证券-能耗双控专题报告-能耗双控对化工行业影响分析》——2021-10-10

证券分析师:杨林

电话: 010-88005379
E-MAIL: yanglin6@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520120002

证券分析师:薛聪

E-MAIL: xuecong@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520120001

联系人:张玮航

电话: 021-61761041
E-MAIL: zhangweihaang@guosen.com.cn

联系人:曹熠

E-MAIL: caoyi1@guosen.com.cn

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于本人的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求客观、公正,其结论不受其它任何第三方的授意、影响,特此声明

行业专题

LFP需求激增推动“湿法磷酸-磷酸铁”产业景气度

●磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,渗透率激增

磷酸铁锂电池由于在能量密度、耐低温等方面取得突破,在性价比、安全性方便更具优势,我们预计新能源汽车2025年全球销量超2000万辆,国内超750万辆。据我们测算,2025年全球锂电池需求将达1790GWh,磷酸铁锂需求约710GWh,乐观预期对磷酸铁需求约122万吨。2021-2022年磷酸铁锂-磷酸铁供需紧平衡,2023年以后供需紧张将逐步缓解,长期看磷酸铁锂-磷酸铁环节产能将过剩。

●成本为王:磷酸铁路线制备磷酸铁锂将成为主流工艺

磷酸铁锂正极材料(LFP)生产工艺路线包括四种:水热法工艺路线、草酸亚铁工艺路线、氧化铁工艺路线和磷酸铁工艺路线。磷酸铁路线以相较更低的成本、更优良的性价比而成为制备磷酸铁锂的主流工艺。磷酸铁前驱体主流工艺包括两种:“铁块+磷酸”、“硫酸亚铁+磷酸一铵”路线。目前热法磷酸在国内磷酸市场占主导地位,但净化湿法磷酸生产1吨100%P₂O₅产品单耗较传统热法磷酸的标煤少1.21吨,约为热法磷酸能耗的1/3,湿法净化磷酸工艺可大大节约能耗且经济效益显著,未来湿法磷酸在我国磷酸行业中的产能占比有望持续攀升。此外,湿法生产工业级磷酸一铵的方式优点也十分众多。而净化湿法磷酸技术难度高,且副产物磷石膏问题难以解决,是磷酸铁企业普遍面临的问题,我们认为具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,我们看好具备成熟净化湿法磷酸技术的企业。

●具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势

磷酸铁生产企业分为四类:1)磷酸铁锂正极生产企业纵向布局上游;2)磷化工企业配套磷源;3)钛白粉企业配套铁源;4)配置协同产业的锂电材料企业。从成本角度看,磷源、铁源成本占比约50%、10%,单吨磷酸铁耗电约6000KWh,具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心成本竞争优势。其中1)原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自备优于纯加工。2)能源动力端成本排序:自备电源(拥有水电、火电厂)优于低电价省份优于高电价省份。2021年磷酸铁锂正极需求爆发,磷酸铁前驱体供不应求。伴随各企业纷纷进入并扩产,未来磷酸铁产品格局将从“精细化”迈向“大宗化”。

●投资建议

我们看好“双碳”背景下,新能源汽车需求在未来5-10年保持高速增长。我们看好磷酸铁锂渗透率将长期高于三元电池渗透率。我们看好具备“磷矿-磷酸-磷酸盐-磷酸铁一体化”资源与成本优势的磷化工企业,建议关注云天化、云图控股、川发龙蟒、川金诺、中毅达、兴发集团、湖北宜化等企业。

●风险提示

原材料价格大幅上涨;市场竞争加剧;新能源汽车政策变化不及预期。

投资摘要

关键结论与投资建议

1) 我们预测到 2025 年, 新能源汽车全球销量将超过 2000 万辆, 国内超 750 万辆。对应测算, 2025 年全球锂电池需求 1790GWh, 磷酸铁锂需求约 710GWh, 其中动力电池对磷酸铁锂的需求有望从 2020 年的 46GWh 增至 2025 年的 469GWh, 渗透率达到 37%; 储能电池对磷酸铁锂的需求有望达到 133GWh, 渗透率为 60%。按照 0.25 万吨/GWh 磷酸铁锂单耗测算, 2025 年磷酸铁锂正极材料需求量有望达到 180 万吨。

2) 按各公司公告、环评报告等数据, 我们预计 2021-2025 年磷酸铁锂正极材料产能分别为 81.1、152.6、387.2、420.0、450.5 万吨, 对应缺口分别为-1.3、27.6、67.1、261.9、240.2 万吨。

3) 按各公司公告、环评报告等数据, 我们预计 2021-2025 年磷酸铁材料产能分别为 56.0、164.0、284.0、482.0、510.5 万吨, 在乐观、中性、悲观三种假设下, 2025 年全球磷酸铁材料需求量分别达到 122、99、76 万吨。按照乐观的磷酸铁需求预测, 对应缺口分别为-4.5、19.6、105.8、208.8、359.7 万吨。

4) 我们预计 2021-2022 年磷酸铁锂-磷酸铁供需紧平衡, 2023 年以后供需紧张将逐步缓解, 长期看磷酸铁锂-磷酸铁环节产能将过剩。

5) 磷酸铁制备磷酸铁锂将成主流工艺, “矿电磷铁一体化”的企业具备成本优势: 磷酸铁路线以更低成本、更优良的性价比有望成为制备磷酸铁锂的主流工艺。磷酸铁前驱体主流工艺包括两种: “铁块+磷酸”、“硫酸亚铁+磷酸一铵”路线。相较于磷酸一铵, 磷酸对磷资源有效利用率更高, 成本相对更低。磷酸生产路线包括热法磷酸和净化湿法磷酸, 净化湿法磷酸生产 1 吨 100%P₂O₅ 产品的标煤单耗较热法磷酸的少 1.21 吨, 能耗约为热法磷酸的 1/3, 因此湿法净化磷酸工艺可大大节约能耗且经济效益显著, 在成本为王的红海中, 未来湿法磷酸在我国磷酸行业中的产能占比有望持续攀升。但净化湿法磷酸技术难度高, 且副产物磷石膏问题难以解决, 是磷酸铁企业普遍面临的问题, 我们认为具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势, 我们看好具备成熟净化湿法磷酸技术的企业。

核心假设或逻辑

第一, 我们看好“双碳”背景下, 新能源汽车需求在未来 5-10 年保持高速增长。

第二, 我们认为磷酸铁锂渗透率将长期高于三元电池渗透率。

第三, 我们认为具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心成本竞争优势。其中 (1) 原材料端成本优势排序: 磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自备优于纯加工。(2) 能源动力端成本排序: 自备电源 (拥有水电、火电厂) 优于低电价省份优于高电价省份。

股价变化的催化因素

新能源汽车需求与渗透率快速增长、磷酸铁锂电池需求与渗透率快速增长。

核心假设或逻辑的主要风险

原材料价格大幅上涨, 使公司产品毛利率下降、盈利能力下降; 市场竞争加剧导致企业盈利能力不达预期; 全球、国内新能源汽车政策变化不及预期等。

内容目录

正极材料：路线由能量密度、性价比共同驱动	6
正极材料决定锂电性能，能量密度和安全性是核心考量	6
现阶段磷酸铁锂正极更具性价比	7
全球“双碳”加速汽车电动化，新能源汽车消费驱动主导	7
锂电池正极材料复盘，三元材料与铁锂材料的四个阶段竞争：	8
LFP 正极优势：安全性高、能量密度提升，性价比突出、渗透率激增	10
新能源汽车销量预测：2025 年全球超 2000 万辆，国内超 750 万辆	11
LFP 需求测算：2025 年全球锂电池需求 1790GWh，磷酸铁锂需求约 710GWh， 乐观预期磷酸铁需求约 122 万吨	11
LFP 供给预测：2021-2022 年磷酸铁锂-磷酸铁供给紧平衡，2023 年以后供需紧张 将逐步缓解，长期看磷酸铁锂-磷酸铁环节产能大幅过剩	13
磷酸铁：磷酸铁工艺是未来 LFP 主流生产路线	14
两种磷酸铁前驱体主流工艺：“铁块+磷酸”、“硫酸亚铁+磷酸一铵”	16
磷酸铁产品格局将从“精细”迈向“大宗化”，看好具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生 产企业将拥有核心竞争优势	19
湿法净化磷酸：经济效益显著，有望成为未来磷酸主流工艺	19
我国湿法磷酸的产能占比有望持续攀升	19
湿法净化磷酸工艺可大大节约能耗且经济效益显著	21
推广湿法磷酸工艺经济效益更佳，副产物磷石膏问题仍待解决	23
工业级磷酸一铵：湿法生产工业级磷酸一铵的方式优点众多	28
风险提示	31
国信证券投资评级	33
分析师承诺	33
风险提示	33
证券投资咨询业务的说明	33

图表目录

图 1: 常见锂电池正极材料的三种结构	6
图 2: 国内锂电正极材料产量 (万吨)	7
图 3: 国内锂电正极材料产量结构占比	7
图 4: 中国新能源汽车产量、销量和渗透率 (辆, %)	8
图 5: 国内锂电池价格变动趋势 (元/Wh)	8
图 6: 2020 年国内销量最高十款电动车车型 (辆)	8
图 7: 国内 LFP 正极材料出货量和增速 (万吨、%)	9
图 8: 国内 NCM 正极材料出货量和增速 (万吨、%)	9
图 9: 国内新能源商用车和乘用车销量 (万辆)	9
图 10: 单吨正极材料所需的原材料质量拆分 (吨/吨)	10
图 11: 单吨正极材料所需原材料成本测算 (万元/吨)	10
图 12: 全球储能市场电池需求 (GWh)	10
图 13: 国内二轮电动车中锂电和铅蓄电池渗透率	10
图 14: 全球新能源乘用车销量和预测 (万辆)	11
图 15: 全球新能源乘用车销量占比结构预测	11
图 16: 磷酸铁与磷酸铁锂结构式示意	15
图 17: 磷酸铁锂充电与放电过程示意	15
图 18: 磷酸铁锂生产工艺分类	16
图 19: 不同企业制备磷酸铁路线 (铁块+磷酸、硫酸亚铁+磷酸一铵工艺)	17
图 20: 铵法制备磷酸铁工艺流程	17
图 21: 钠法制备磷酸铁工艺流程	18
图 22: 磷酸铁成本占比情况	18
图 23: 磷酸铁锂正极材料成本构成结构	18
图 24: 2021 年磷酸下游产品占比	20
图 25: 供给侧改革下, 近年来我国磷酸产能逐渐减少	20
图 26: 磷酸制备工艺流程简图	20
图 27: 磷酸生产工艺及来源可主要分为热法及湿法两种	21
图 28: 湿法磷酸逐渐替代热法磷酸	22
图 29: 热法磷酸产能下降导致磷酸总产能逐渐下降	22
图 30: 二水法生产磷酸工艺流程图	23
图 31: 半水-二水法生产磷酸工艺流程	23
图 32: 一种湿法净化磷酸制备工艺流程简图	24
图 33: 磷石膏主要用作水泥缓蚀剂	25
图 34: 磷石膏综合利用率不断提高	25
图 35: 我国磷酸主要用于生产磷肥	27
图 36: 2021 年三季度, 我国磷酸开工率不及同期水平	27
图 37: 国内磷酸市场价格走势	28
图 38: 大型磷化工项目磷的阶梯级利用思路	29
图 39: 两步法生产工业级磷酸一铵工艺流程	29
图 40: 湿法磷酸为原料生产工业级磷酸一铵主要生产工艺流程	30
图 41: 国内工业级、农业级磷酸一铵市场价格走势	31
表 1: 常见锂离子电池正极材料及性能	6
表 2: 乘用车 2020 与 2019 切换后补贴政策对比	9
表 3: 锂电池和铅蓄电池性能对比	11
表 4: 全球新能源锂电池需求结构预测表 (GWh)	12
表 5: 磷酸铁锂正极材料产能供给预测表 (万吨)	13
表 6: 磷酸铁材料产能供给预测表 (万吨)	14
表 7: 磷酸铁锂四种元素的来源原料	15
表 8: 常见四种磷酸铁锂制备工艺的特点: 磷酸铁工艺路线将成为主流路线	15
表 9: 净化湿法磷酸与热法磷酸能耗对比表 (以生产 1t P ₂ O ₅ 计)	22
表 10: 湿法磷酸净化工艺种类及特点	24
表 11: 各国家/公司湿法磷酸的净化工艺 (有机溶剂萃取法)	24
表 12: 各地区磷石膏相关政策	25
表 13: 热法磷酸与湿法工业磷酸的经济效益估算对比	26

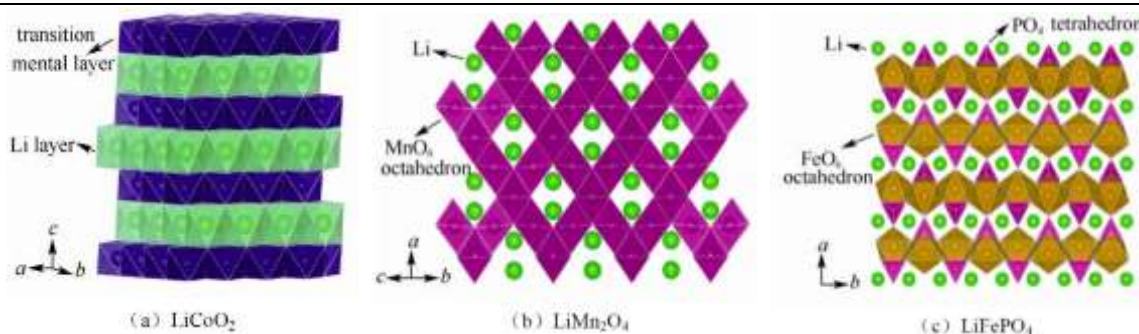
表 14: 我国磷酸产能统计（截至 2021 年 10 月）	27
--------------------------------------	----

正极材料：路线由能量密度、性价比共同驱动

正极材料决定锂电性能，能量密度和安全性是核心考量

为了满足锂电池高能量密度、功率密度、较好的循环性能和可靠的安全性，正极材料需要具备以下条件：1) 为电池充放电提供锂源；2) 提供更高的电极电位保障输出电压高；3) 电压平台稳定保障输出电位平稳；4) 正极材料电化当量小，保障高能量密度；5) 锂离子在材料中扩散系数高，保障高功率密度；6) 可逆性好保障电池循环性能；7) 较高的电子和离子电导率；8) 化学稳定性好、资源丰富、制备成本低。根据不同的技术路线，常见正极材料可以分为钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、镍钴锰酸锂（NCM）、镍钴铝酸锂（NCA）等。电池能量密度与比容量、正极质量、电压成正比，与总质量成反比。其中，磷酸铁锂循环型和安全性好，但能量密度也较低，被广泛应用于储能、商用车和部分低速电动车等领域。

图 1：常见锂电池正极材料的三种结构



资料来源：《锂离子电池基础科学问题——正极材料》，国信证券研究所整理

表 1：常见锂离子电池正极材料及性能

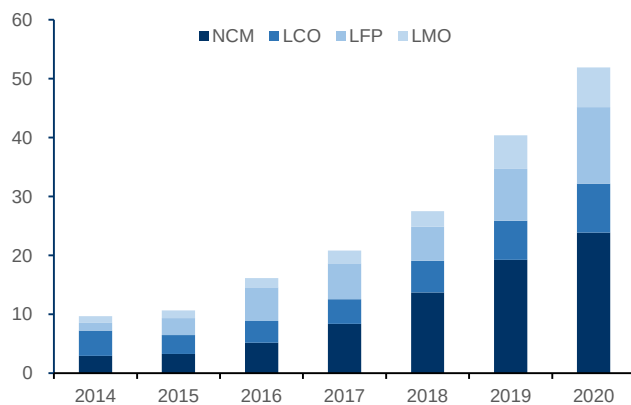
中文名称	钴酸锂	锰酸锂	磷酸铁锂	镍钴锰酸锂	镍钴铝酸锂
简称	LCO	LMO	LFP	NCM	NCA
化学式	LiCoO_2	LiMn_2O_4	LiFePO_4	$\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z)\text{O}_2$	$\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Al}_z)\text{O}_2$
晶体结构	层状	尖晶石	橄榄石结构	层状氧化物	层状氧化物
理论密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^3$	5.1	4.2	3.6	/	/
振实密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^3$	2.8-3.0	2.2-2.4	0.80-1.10	2.6-2.8	2.8
压实密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^3$	3.6-4.2	>3.0	2.20-2.30	>3.40	>3.40
理论容量/ $\text{mAh}\cdot\text{g}^{-1}$	274	148	170	273-285	274
实际容量/ $\text{mAh}\cdot\text{g}^{-1}$	135-150	100-120	130-140	155-220	140
电芯的质量比能量/ $\text{Wh}\cdot\text{kg}^{-1}$	180-240	130-180	130-160	180-240	/
平均电压/V	3.7	3.8	3.4	3.6	3.7
电压范围/V	3.0-4.5	3.0-4.3	3.2-3.7	2.5-4.6	/
循环性/次	500-1000	500-2000	2000-6000	800-2000	500-1000
环保性	钴有放射性	无毒	无毒	镍、钴有毒	镍、钴有毒
安全性能	差	良好	好	尚好	较差
适用温度/ $^{\circ}\text{C}$	-20-55 $^{\circ}\text{C}$	>50 $^{\circ}\text{C}$ 快速衰退	-20-75 $^{\circ}\text{C}$	-20-55 $^{\circ}\text{C}$	-20-55 $^{\circ}\text{C}$
成本	很高	低廉	低廉	较高	较高
优点	充放电稳定 生产工艺简单	锰资源丰富 价格较低 安全性能好	高安全性 价格低廉 环保长寿	电化学性能稳定 能量密度高 循环性能好	高能量密度 低温性能好
缺点	钴价格昂贵 循环寿命低	能量密度低 电解质相容性差	低温性能较差 放电电压低	部分金属钴价格昂贵	安全性能差 生产技术门槛高
应用领域	3C 电子产品	电动工具、电动车及储能	电动车及储能	3C、电动车及储能	3C、电动车及储能

资料来源：《锂离子电池基础科学问题——正极材料》，国信证券经济研究所整理

现阶段磷酸铁锂正极更具性价比

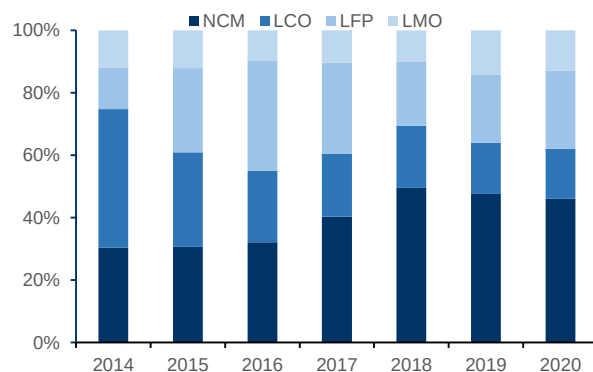
2019 年以来 LFP 正极市占率有所回升，目前国内外车厂都在磷酸铁锂技术领域纷纷布局。不同三元材料的镍含量不同，但平均能量密度要高于 LFP 和 LCO 正极，行业初期 LFP 和 LCO 依靠成本低廉和技术成熟成为主要的锂电正极材料，2015 年开始伴随长续航的乘用车占比增多和补贴政策对长续航的优惠，长续航的 NCM 占比持续提升。国内 NCM 占比从 2014 年的 30% 上升至 2018 年近 50%。2019 年年中以来，伴随新能源汽车补贴持续退坡，以及动力电池新技术的加持，磷酸铁锂的能量密度持续提升，成本优势逐渐显现，装车量逐渐提升，这一迹象在 2020 年也愈加明显。2020 年 NCM 出货量占比略有下降，LFP 占比从 22% 提升至 25%，一方面是随着补贴下降车企降本压力增大，下游车企推出多款铁锂电池爆款车型，另一方面安全意识提升、刀片电池技术提升，再加上电动车和储能等小动力市场需求和出口增加，带动 LFP 市场回暖。2021 年 7 月，特斯拉在二季度财报电话会议中透露，将在电池构成上进行转变，使用 2/3 的磷酸铁电池和 1/3 的镍电池。同时，特斯拉第三季度财报显示，全球范围内的标准续航版 Model 3 和 Model Y 也都将改用磷酸铁锂电池。目前国内外车厂都在磷酸铁锂技术领域纷纷布局。

图 2：国内锂电正极材料产量（万吨）



资料来源：GGII，国信证券经济研究所整理

图 3：国内锂电正极材料产量结构占比

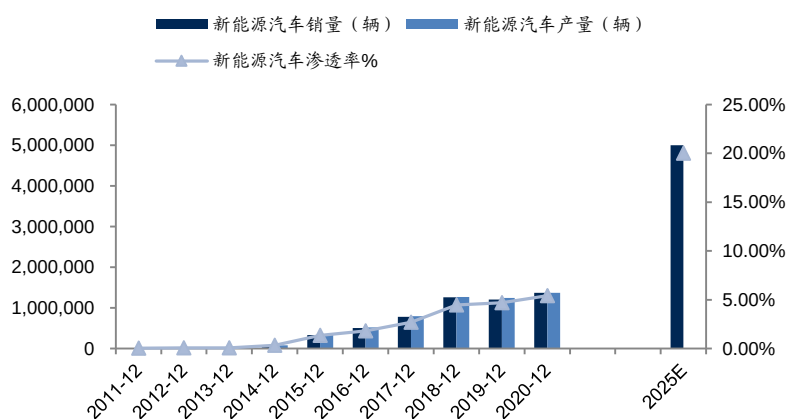


资料来源：GGII，国信证券经济研究所整理

全球“双碳”加速汽车电动化，新能源汽车消费驱动主导

驱动逻辑一：政策规划渗透率提升空间大，补贴延长奠定行业黄金三年。政策规划驱动下，新能源汽车渗透率提升空间大。根据中汽协数据，2020 年国内新能源汽车销量 137 万辆，渗透率达到 5.4%。《新能源汽车产业发展规划 2021-2035 年》规划要求 2025 年新能源汽车销量要达到 20%， “节能与新能源汽车技术路线图 2.0”对 2035 年提出节能汽车与新能源汽车销量约各占 50%，汽车产业基本实现电动化转型的目标，电动车渗透率提升尚处在初始阶段。

图 4: 中国新能源汽车产量、销量和渗透率 (辆, %)



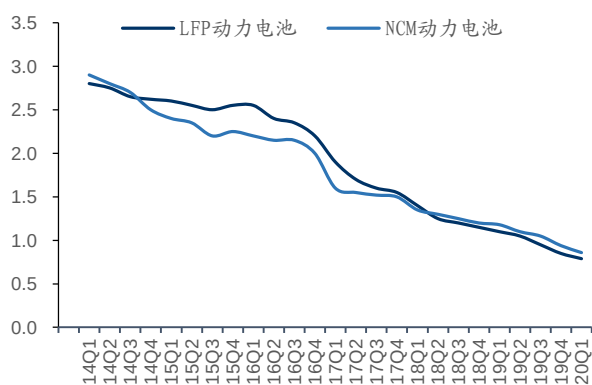
资料来源: WIND, 中汽协, 国信证券经济研究所整理

驱动逻辑二: 动力电池成本下降, 消费级乘用车平价在即。伴随动力电池成本下降以及能量密度提升, 消费级乘用车逐步接近平价。

驱动逻辑三: 爆款车型涌现为纯消费市场注入活力。纯消费市场方面, 爆款车型是增长的关键所在。

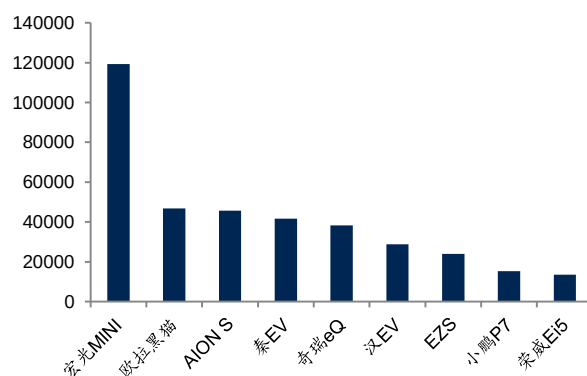
驱动逻辑四: 限行和环保政策鼓励, 公共交通领域收益于政策导向有望迎来复苏。

图 5: 国内锂电池价格变动趋势 (元/Wh)



资料来源: GGII, 国信证券经济研究所整理

图 6: 2020 年国内销量最高十款电动车车型 (辆)



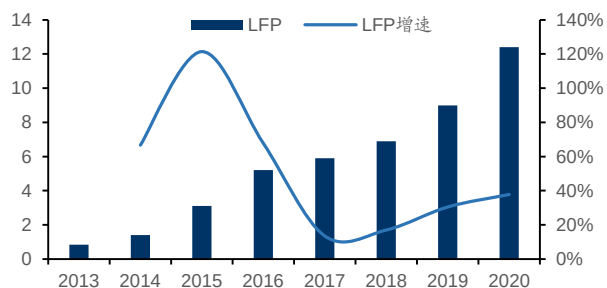
资料来源: 乘联会, 国信证券经济研究所整理

驱动逻辑五: 海外补贴政策边际向好, 龙头车企发力电动化规划。从全球范围看, 由于欧洲碳排放法规趋严、多国新能源汽车补贴政策边际向好、传统车企陆续公布电动化大战略以及特斯拉产业链进度超预期, 整体海外新能源汽车市场持续高增速。传统车企紧跟特斯拉脚步, 宝马、大众、戴姆勒纷纷发布电动化战略, 车型储备丰富。

锂电池正极材料复盘, 三元材料与铁锂材料的四个阶段竞争:

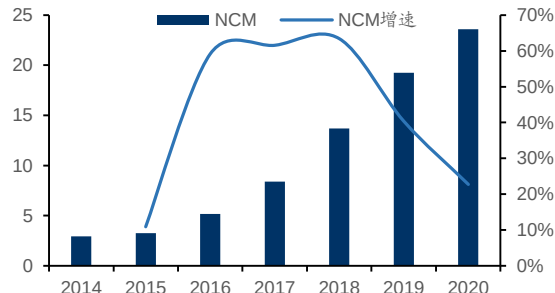
阶段一 (2013-2015): 新能源商用车贡献主要需求, 成本低、技术成熟、安全性好促进 LFP 快增长。

图 7: 国内 LFP 正极材料出货量和增速 (万吨、%)



资料来源: GGII, 国信证券经济研究所整理

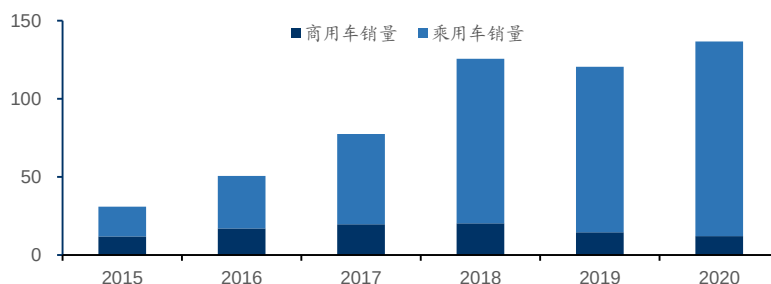
图 8: 国内 NCM 正极材料出货量和增速 (万吨、%)



资料来源: GGII, 国信证券经济研究所整理

阶段二 (2016-2018): 新能源乘用车销量快速增长、三元正极产能释放和补贴政策改变, 共同促使 LFP 增速放缓, NCM 出货快速增长。

图 9: 国内新能源商用车和乘用车销量 (万辆)



资料来源: 中汽协, 国信证券经济研究所整理

阶段三 (2019-2020): 2019 年受宏观经济和政策退补的影响, 新能源汽车销量下降, 2020 年政策补贴延长、降本和爆款车型等综合作用下, 新能源汽车实现快速增长, 相应正极材料需求持续增长。

表 2: 乘用车 2020 与 2019 切换后补贴政策对比

分档标准	补贴金额/系数				
	2018 年政策		2019 年政策		2020 年政策
			2020	2021	2022
150≤R<200	1.5	0	0	0	0
200≤R<250	2.4	0	0	0	0
250≤R<300	3.4	1.8	0	0	0
300≤R<400	4.5	1.8	1.62	1.3	0.91
R≥400	5	2.5	2.25	1.8	1.26
E<105	0	0	0	0	0
105≤E<120	0.6	0	0	0	0
120≤E<140	1	0.8	0.8	0.8	0.8
140≤E<160	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
E≥160	1.2	1	1	1	1
0≤Q<5%	0.5	0	0.8	0.8	0.8
5%≤Q<10%	1	0	0.8	0.8	0.8
10%≤Q<20%	1	0.8	1	1	1
20%≤Q<25%	1	1	1	1	1
25%≤Q<35%	1.1	1	1.1	1.1	1.1
Q≥35%	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

2020 年电耗门槛: 当 $m \leq 1000$ 时, $Y = 0.0112 \times m + 0.4$; $1000 < m \leq 1600$ 时, $Y = 0.0078 \times m + 3.8$; $m > 1600$ 时, $Y = 0.0044 \times m + 9.24$ 。

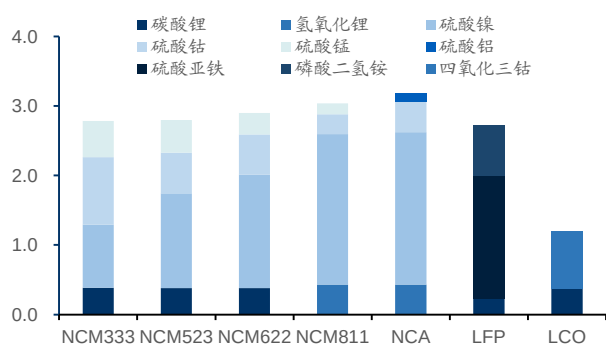
资料来源: 财政部, 国信证券经济研究所整理

阶段四(2021-迄今): 2021 年随着新能源汽车性价比提升带来的私人消费接受度的提升, 新能源汽车产销量爆发增长, 磷酸铁锂电池由于在能量密度、耐低温等方面取得突破, 在性价比、安全性方便更具优势, 消费量超过三元材料。2021 年 1-9 月, 我国动力电池产量累计 134.7GWh, 同比累计增长 195.0%; 其中三元电池产量累计 62.8GWh, 占总产量 46.6%, 同比累计增长 131.1%; 磷酸铁锂电池产量累计 71.6GWh, 占总产量 53.2%, 同比累计增长 291.4%。

LFP 正极优势: 安全性高、能量密度提升, 性价比突出、渗透率激增

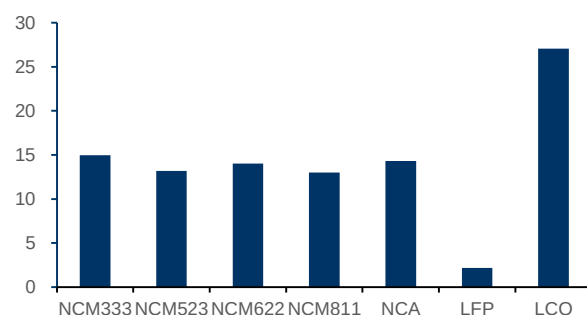
1) 驱动因素一: 虽然高能量密度的三元电池受益于补贴政策, 但随着退补补贴驱动作用正在边际减弱。2019 年补贴持续退坡达到 70%, 2020 年续航里程低于 300 公里的汽车将不再补贴, 补贴政策对于新能源汽车销量促进作用显著减弱, 国内电动车逐渐向着消费市场转变。

图 10: 单吨正极材料所需的原材料质量拆分(吨/吨)



资料来源: 元素周期表, 国信证券经济研究所整理

图 11: 单吨正极材料所需原材料成本测算(万元/吨)

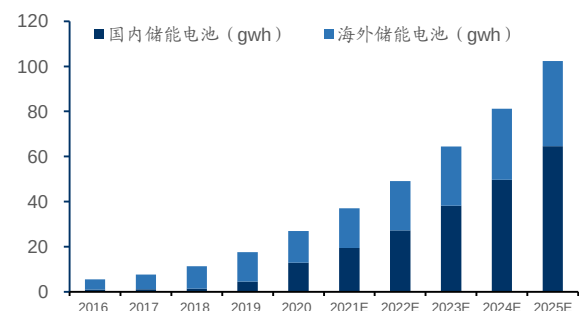


资料来源: 百川盈孚, 国信证券经济研究所整理

2) 驱动因素二: CTP 和刀片电池技术显著提高铁锂电池能量密度, 并降低电池成本。LFP 电池采用 CTP 无模组技术后, 由多个大容量电芯组成标准化电池包, 再灵活堆叠组成更大的电池模块, 当前刀片电池成包重量功率密度可能达到 180Wh/kg 左右, 成本较传统结构电池下降 10% 左右, 有效降低电池成本。

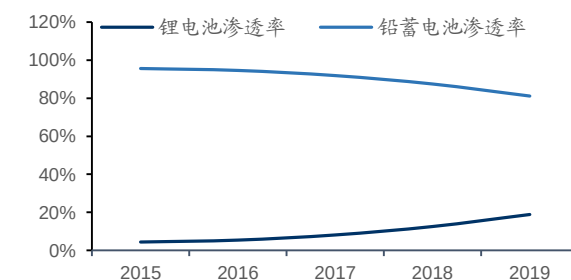
3) 驱动因素三: 储能和小动力市场增长超预期, 带动铁锂电池需求增长。储能市场对电池能量密度要求低, 但是对成本、安全性和循环性能要求高, LFP 电池循环性能可超过 2000 次, 售价低于 NCM 电池, 同时安全性高于 NCM 电池。

图 12: 全球储能市场电池需求(GWh)



资料来源: GGII, 国信证券经济研究所预测

图 13: 国内二轮电动车中锂电和铅蓄电池渗透率



资料来源: 天能股份招股说明书, 国信证券经济研究所整理

4) 驱动因素四：新国标政策下二轮电动车市场锂电池渗透率加速提升。2019年4月电动自行车新国标开始实施，铅蓄电池难以满足电动自行车轻量化、长续航等新国标要求。锂电池寿命显著长于铅蓄电池，且具有轻便、快充和无保养费用等优点，当前渗透率正持续提升。

表 3：锂电池和铅蓄电池性能对比

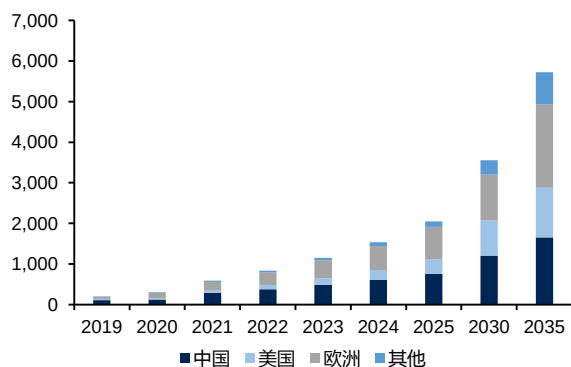
指标	铅蓄电池	锂电池
能量密度	28-40wh/kg	120-180wh/kg
质量	4 倍于锂电池	-
体积	2 倍于锂电池	-
安全性	很好	较好
是否有重金属污染	存在铅污染	否
使用寿命	1-1.5 年	4-5 年
便携程度	重量较重	较为便携
快充技术	不支持	支持
保养费用	2%-10%原始价格	无

资料来源：天能股份招股说明书，国信证券经济研究所整理

新能源汽车销量预测：2025 年全球超 2000 万辆，国内超 750 万辆

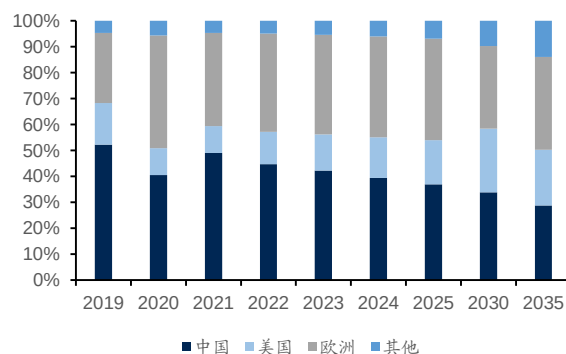
2020 年国内外新能源汽车销量增速显著提升。2020 年国内新能源汽车销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%，增速由负转正。全球新能源汽车销量达到 324 万辆，同比增长 43%，其中欧洲市场新能源车登记辆近 140 万辆，同比增长 137%。我们预计全球新能源乘用车销量有望从 2020 年的约 300 万辆增至 2025 年的约 2050 万辆，CAGR 将达到 46.8%，预计 2025 年全球新能源乘用车渗透率有望达到 21%左右。国内新能源汽车有望从 2020 年 125 万辆增至 2025 年的 757 万辆，CAGR 达到 43.4%，国内新能源汽车渗透率有望达到 25%左右。

图 14：全球新能源乘用车销量和预测（万辆）



资料来源：GGII，EV-volumes，乘联会，国信证券经济研究所预测

图 15：全球新能源乘用车销量占比结构预测



资料来源：GGII，EV-volumes，乘联会，国信证券经济研究所预测

LFP 需求测算：2025 年全球锂电池需求 1790GWh，磷酸铁锂需求约 710GWh，乐观预期磷酸铁需求约 122 万吨

（1）锂电池需求总量测算：2025 年全球锂电池需求量预计达到 1790GWh。全球动力电池需求有望从 2020 年的 160GWh 增至 2025 年的 1269GWh，CAGR 达到 51%；2025 年全球储能电池需求有望达到 222GWh，CAGR 达到 57%。消费电池需求将达到 152GWh，CAGR 为 10%。

（2）磷酸铁锂需求总量测算：2025 年全球磷酸铁锂电池需求量预计达到 710GWh。全球动力电池对磷酸铁锂的需求有望从 2020 年的 46GWh 增至 2025 年的 122 万吨。

年的 469GWh，渗透率达到 37%；2025 年全球储能电池对磷酸铁锂的需求有望达到 133GWh，渗透率为 60%。按照 0.25 万吨/GWh 磷酸铁锂单耗测算，2025 年磷酸铁锂正极材料需求量有望达到 180 万吨。

（3）**磷酸铁需求总量测算：**由于磷酸铁工艺只是制备磷酸铁锂工艺之一，我们按照乐观（磷酸铁工艺渗透率 80%）、中性（磷酸铁工艺渗透率 65%）、悲观（磷酸铁工艺渗透率 50%）三种情况假设分析。按照 0.85 吨磷酸铁/吨磷酸铁锂的单耗测算，在乐观、中性、悲观三种假设下，2025 年全球磷酸铁材料需求量分别达到 122、99、76 万吨。

表 4：全球新能源锂电池需求结构预测表（GWh）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球：新能源汽车动力电池（GWh）	160.4	307.4	454.5	663.7	925.9	1269.4
-增速	37.9%	91.6%	47.9%	46.0%	39.5%	37.1%
国内乘用车电池（GWh）	56.1	137.7	190.2	266.6	351.4	454.4
磷酸铁锂电池占比	7.6%	27.0%	42.0%	38.0%	35.0%	35.0%
海外乘用车电池（GWh）	82.5	143.5	235.6	365.5	539.7	776.7
磷酸铁锂电池占比	0.0%	13.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%
国内商用车电池（GWh）	21.8	26.1	28.8	31.6	34.8	38.3
磷酸铁锂电池占比	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
全球：储能电池（GWh）	23.2	34.5	55.9	97.0	150.5	222.0
-增速	75.7%	49.2%	61.9%	73.4%	55.2%	47.5%
磷酸铁锂电池占比	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%	60.0%	60.0%
全球：两轮车锂电池（GWh）	22.3	33.9	48.5	67.8	80.2	96.2
-增速	46.6%	51.5%	43.3%	39.8%	18.3%	19.9%
磷酸铁锂电池占比	15.0%	20.0%	40.0%	60.0%	60.0%	60.0%
全球：工程机械、重卡电池（GWh）	0.8	7.0	13.3	22.9	37.0	50.5
-增速		756.1%	91.4%	71.8%	61.7%	36.7%
磷酸铁锂电池占比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
全球：消费电池（GWh）	92.0	104.0	114.0	125.0	138.0	152.0
-增速	7.0%	13.0%	9.6%	9.6%	10.4%	10.1%
磷酸铁锂电池占比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全球锂电池需求合计（GWh）	298.8	486.7	686.3	976.4	1331.7	1790.1
-增速	29.5%	62.9%	41.0%	42.3%	36.4%	34.4%
全球磷酸铁锂需求合计（GWh）	61.2	136.5	211.6	338.1	495.1	710.6
-增速	83.3%	123.2%	55.0%	59.8%	46.5%	43.5%
磷酸铁锂单耗（万吨/GWh）	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
磷酸铁锂正极材料需求（万吨）	15.5	34.5	53.5	85.5	125.3	179.8
磷酸铁单耗（吨磷酸铁/吨磷酸铁锂）	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
（乐观）磷酸铁需求（80%工艺，万吨）	10.5	23.5	36.4	58.2	85.2	122.3
（中性）磷酸铁需求（65%工艺，万吨）	8.5	19.1	29.6	47.3	69.2	99.3
（悲观）磷酸铁需求（50%工艺，万吨）	6.6	14.7	22.8	36.4	53.2	76.4

资料来源：GGII，乘联会，国信证券经济研究所预测

LFP 供给预测：2021-2022 年磷酸铁锂-磷酸铁供给紧平衡，2023 年以后供需紧张将逐步缓解，长期看磷酸铁锂-磷酸铁环节产能大幅过剩

磷酸铁锂供给测算：按各公司公告、环评报告等数据，我们预计 2021-2025 年磷酸铁锂正极材料产能分别为 81.1、152.6、387.2、420.0、450.5 万吨，对应缺口分别为-1.3、27.6、67.1、261.9、240.2 万吨，供需紧张缓解将逐步缓解，2023 年以后磷酸铁锂产能将大幅过剩。

表 5：磷酸铁锂正极材料产能供给预测表（万吨）

企业	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
德方纳米	4.0	15.7	29.7	53.7	53.7	53.7
湖南裕能	5.0	18.5	24.5	89.5	89.5	89.5
龙蟠科技（贝特瑞）	3.9	9.0	22.5	22.5	22.5	22.5
富临精工	1.2	6.2	12.2	31.2	33.0	35.0
湖北万润	3.0	5.0	5.0	5.0	8.0	8.0
安达科技	4.0	6.0	11.0	11.0	11.0	11.0
比亚迪	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
国轩高科	1.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
天赐材料	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
重庆特瑞	2.5	6.5	6.5	10.5	10.5	10.5
万华化学（烟台卓能）	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
川金诺	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5
中核钛白	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0
天津新特兰	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
龙佰集团	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0
厦门厦钨	0.0	0.0	0.0	2.0	6.0	10.0
海螺创业	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
湖南邦盛	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
湖北祥云	0.0	0.0	1.5	3.0	5.0	5.0
百川股份	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6
万华化学（四川眉山）	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0
丰元股份	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	5.0
司尔特-融捷股份	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	5.0
宁波邦普-湖北宜化	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0
兴发集团-华友钴业	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	50.0
磷酸铁锂合计产能（万吨）	33.2	81.1	152.6	387.2	420.0	450.5
磷酸铁锂需求（万吨）	15.5	34.5	53.5	85.5	125.3	179.8
缺口（万吨，产能-次年需求）		-1.3	27.6	67.1	261.9	240.2

资料来源：GGII，乘联会，国信证券经济研究所预测

磷酸铁供给预测：按各公司公告、环评报告等数据，我们预计 2021-2025 年磷酸铁材料产能分别为 56.0、164.0、284.0、482.0、510.5 万吨，按照乐观的磷酸铁需求预测，对应缺口分别为-4.5、19.6、105.8、208.8、359.7 万吨，2021-2022 年磷酸铁供需紧平衡，2023 年以后供需紧张缓解将逐步缓解，磷酸铁产能将大幅过剩。

表 6：磷酸铁材料产能供给预测表（万吨）

企业	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
合纵科技	3.0	11.0	16.0	16.0	21.0	21.0
龙蟠科技（贝特瑞）	0.5	2.5	6.5	11.5	11.5	11.5
湖南鸿跃（贝特瑞合作方）	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
安达科技	3.0	13.0	19.0	19.0	19.0	19.0
安纳达-湖南裕能	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
天赐材料	3.0	4.0	14.0	16.5	16.5	16.5
湖南裕能	1.0	11.0	11.0	76.0	76.0	76.0
电新企业产能（万吨）	14.5	45.5	75.5	148.0	153.0	153.0
中核钛白	0.0	0.0	10.0	10.0	50.0	50.0
龙佰集团	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0
湖北万润-龙佰集团	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
安纳达	1.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
钛白粉企业产能（万吨）	1.0	6.0	46.0	46.0	86.0	86.0
川金诺	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
中毅达	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
宁波邦普-湖北宜化	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
云图控股	0.0	0.0	0.0	10.0	35.0	35.0
云天化	0.0	0.0	10.0	10.0	50.0	50.0
湖北祥云	0.0	0.0	3.0	6.0	10.0	10.0
川恒股份	0.0	0.0	5.0	10.0	60.0	60.0
司尔特-融捷股份	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0
龙蟠科技-新洋丰	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
新洋丰	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
兴发集团-华友钴业	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	50.0
磷化工企业产能（万吨）	2.0	2.5	40.5	88.5	231.5	257.5
万华化学（四川眉山）	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0
彩客化学	1.5	2.0	2.0	4.5	4.5	7.0
百川股份	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
其他化工企业产能（万吨）	1.5	2.0	2.0	11.5	11.5	14.0
磷酸铁合计产能（万吨）	19.0	56.0	164.0	294.0	482.0	510.5
（乐观）磷酸铁需求（80%工艺，万吨）	10.5	23.5	36.4	58.2	85.2	122.3
缺口（万吨，产能-次年需求）		-4.5	19.6	105.8	208.8	359.7
（中性）磷酸铁需求（65%工艺，万吨）	8.5	19.1	29.6	47.3	69.2	99.3
（悲观）磷酸铁需求（50%工艺，万吨）	6.6	14.7	22.8	36.4	53.2	76.4

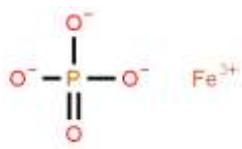
资料来源：GGII，乘联会，公司公告，国信证券经济研究所预测

磷酸铁：磷酸铁工艺是未来 LFP 主流生产路线

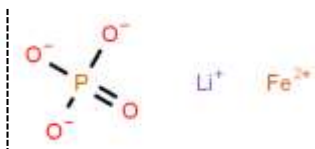
磷酸铁锂（LFP）是一种锂离子电池电极材料，化学式为 LiFePO_4 ，主要用于各种锂离子电池。橄榄石磷酸盐和类似 Nasicon 结构的磷酸盐是目前研究最多的热点，其中磷酸铁锂正极材料在一定的电流密度下，比容量可以达到 170mAh/g，从而受到更高的关注，目前其也已经成为锂离子电池市场的重要组成部分。磷酸铁锂材料作为正极材料的新一代锂二次电池可以为混合动力汽车和纯电动汽车提供动力，并且还能储存来自风和光电的能量，以解决智能电网的间歇问题。一般来讲，磷酸铁锂的制备方法和结构对其电化学性能有很大影响。

图 16: 磷酸铁与磷酸铁锂结构式示意

磷酸铁结构式示意

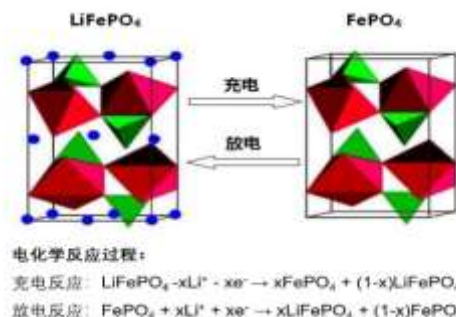


磷酸铁锂结构式示意



资料来源：960 化工网，国信证券经济研究所整理

图 17: 磷酸铁锂充电与放电过程示意



资料来源：Chemical Book，国信证券经济研究所整理

磷酸铁路线制备磷酸铁锂将成为主流工艺。目前市场上主流的磷酸铁锂正极材料（LFP）生产工艺路线包括四种：水热法工艺路线、草酸亚铁工艺路线、氧化铁工艺路线和磷酸铁工艺路线。其中，磷酸铁路线以相较更低的成本、更优良的性价比而有望成为制备磷酸铁锂的主流工艺。磷酸铁（ FePO_4 ，铁为三价状态），又名磷酸高铁、正磷酸铁，是一种白色或浅黄色粉末。磷酸铁中的铁为三价铁，以二水合物（ $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）居多。磷酸铁是制备磷酸铁锂（ LiFePO_4 ，铁为二价状态）的一种重要前驱体，“磷酸铁路线制备磷酸铁锂”由于工艺简单、原材料利用率高、重复性好、正极材料活性高，生产技术日臻成熟，已逐渐发展成为主流工艺。该路线采用无水磷酸铁及碳酸锂作为主要原材料（生产 1 吨磷酸铁锂一般需要 0.96 吨磷酸铁及 0.24 吨碳酸锂），将磷酸铁前驱体与锂源碳源等进行充分研磨混合，利用碳热还原法制成磷酸铁锂正极材料。磷酸铁前驱体（包括二水磷酸铁和无水磷酸铁）的化学成份、结构、物理化学性质、反应活性很大程度上决定了制得的 LFP 的综合性能。其中，磷铁比是衡量磷酸铁品质最关键的指标，也是决定磷酸铁锂品质最关键的要素，磷酸铁在磷酸铁锂中的用料占比接近 1:1。磷酸铁锂是一种橄榄石结构的聚阴离子磷酸盐，其充放电反应是在磷酸铁锂和磷酸铁两相间进行的。磷酸铁锂电池的充放电过程，就是锂离子的嵌入和脱嵌过程。在锂离子的嵌入和脱嵌过程中，同时伴随着与锂离子等当量电子的嵌入和脱嵌。充电时， Li^+ 从 LiFePO_4 中脱离出来， Fe^{2+} 失去一个电子变成 Fe^{3+} ；放电时， Li^+ 嵌入磷酸铁中变成 LiFePO_4 。

表 7: 磷酸铁锂四种元素的来源原料

元素	来源
磷源	磷酸、工业级磷酸一铵、磷酸铁、磷酸氢铵、磷酸二氢铵
锂源	碳酸锂、氢氧化锂、磷酸二氢锂
铁源	硫酸亚铁、草酸亚铁、醋酸亚铁、乙二酸亚铁、氧化铁红、磷酸铁
碳源	葡萄糖、蔗糖、石墨、淀粉、酚醛树脂、炭黑等

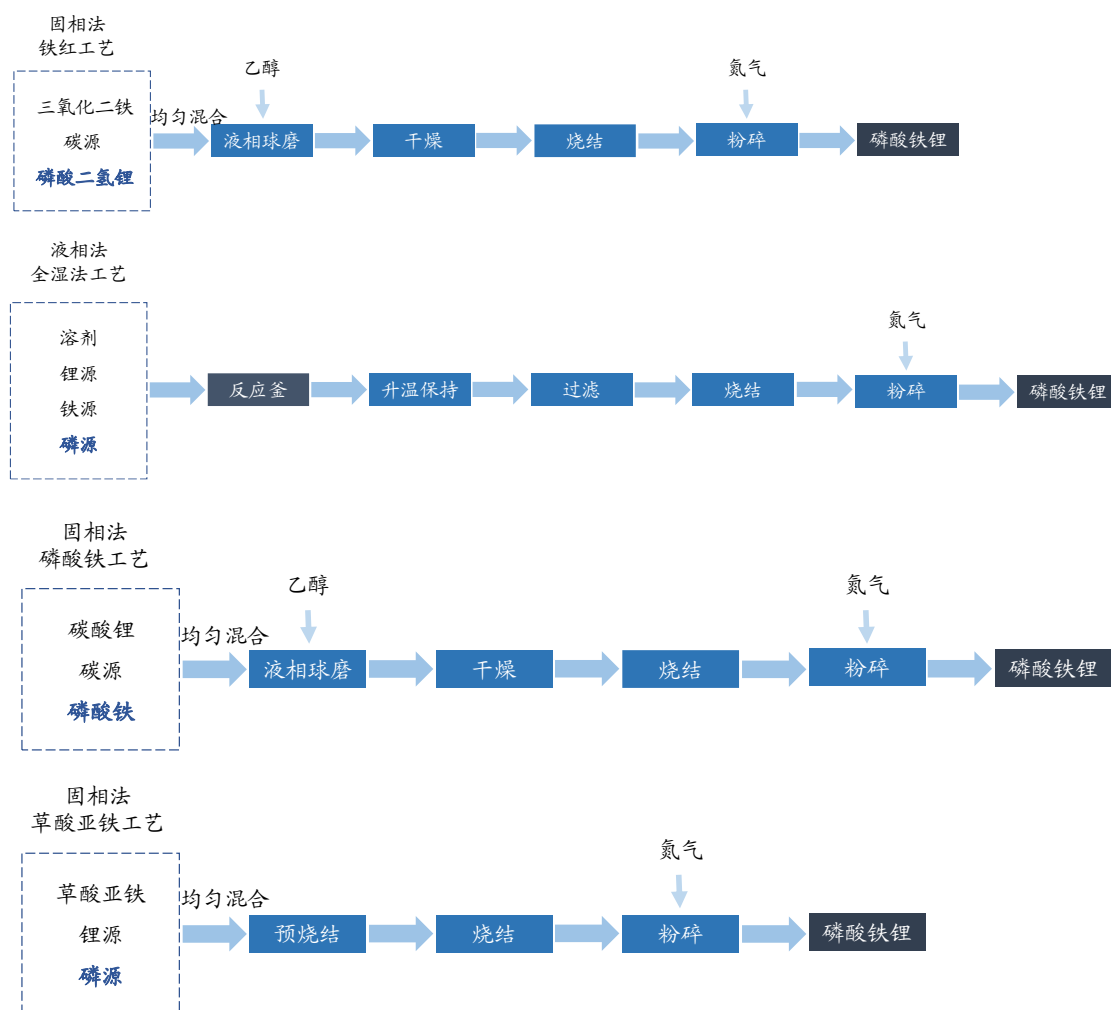
资料来源：CNKI，各项目环评报告，国信证券经济研究所整理

表 8: 常见四种磷酸铁锂制备工艺的特点：磷酸铁工艺路线将成为主流路线

路线名称	代表企业	原料	特点
水热法工艺路线	加拿大 Phostech 韩国韩华	氢氧化锂、硫酸亚铁	反应釜工艺条件较高，路线批产量较低，难实现连续化生产；但该工艺路线生产的磷酸铁锂电化学性能优良
草酸亚铁工艺路线	天津斯特兰 合肥国轩 烟台卓能	草酸亚铁、磷酸二氢铵、碳酸锂	采用三种原料，混料的均匀性控制较差，能耗过高
氧化铁工艺路线	美国 Valence 台湾长园 苏州恒正	氧化铁、磷酸二氢锂	采用两种原料，混料均匀性控制较好，稳定性较好，形貌可控，加工性能最好；但容量较差
磷酸铁工艺路线	美国 A123 加拿大 Phostech 北大先行 浙江美思	正磷酸铁、碳酸锂	磷酸铁前体材料的含水率、铁磷比波动、形貌变化和粒度分布都会影响成品性能；但综合成本低廉

资料来源：秦波《磷酸铁锂生产工艺路线探讨》，国信证券经济研究所整理

图 18: 磷酸铁锂生产工艺分类



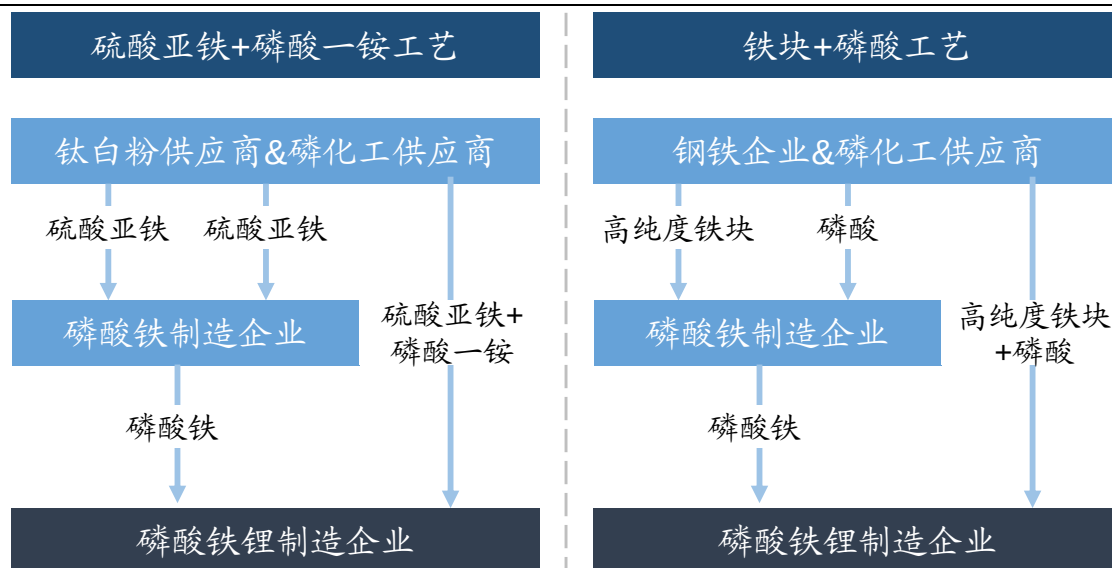
资料来源：GGII，国信证券经济研究所整理

两种磷酸铁前驱体主流工艺：“铁块+磷酸”、“硫酸亚铁+磷酸一铵”

工业化生产磷酸铁的方式主要有两种：（1）通过使用净化磷酸（可热法或湿法）使之与硫酸亚铁反应制备磷酸铁；（2）或通过使用磷酸盐与硫酸亚铁反应制备磷酸铁，常用磷酸盐主要为磷酸一铵（磷酸二氢铵）和磷酸二铵（磷酸氢二铵），主流磷酸盐为磷酸一铵。分别归类为“铁块+磷酸”、“硫酸亚铁+磷酸一铵”工艺。

目前工业上制备电池级磷酸铁的主要方法为沉淀法。磷酸铁的合成方式分类主要有：沉淀法、水热法、溶胶凝胶法、空气氧化法、控制结晶法等。其中，水热法因为投料过程不连续、制备受反应釜容器大小限制等缺点而难以工业生产。溶胶凝胶法的缺点是反应时间较长、在干燥时产物易收缩，也难以工业化生产。其他方法也因各种缺点而难以实现工业化。沉淀法制备磷酸铁具有设备要求低、成本较低等优点，通过控制反应条件可以制得较理想的电池用磷酸铁，易实现大规模工业化生产，所以目前工业上制备电池级磷酸铁的主要方法为沉淀法。

图 19: 不同企业制备磷酸铁路线（铁块+磷酸、硫酸亚铁+磷酸一铵工艺）

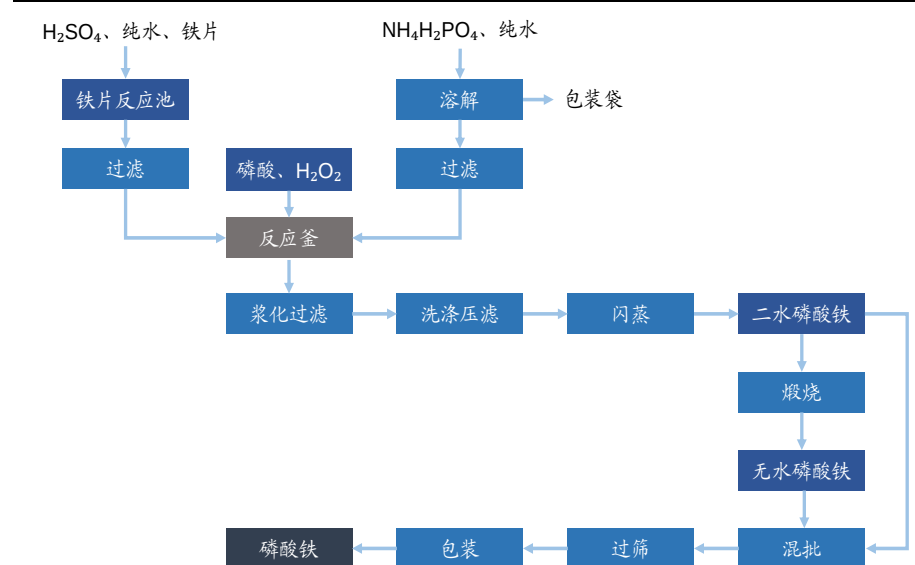


资料来源: SMM, 国信证券经济研究所整理

此外，亚铁路线的磷酸铁制备过程中需要氨水或氢氧化钠调节 pH 值，按照使用 pH 值调节剂的不同，也可分为钠法和铵法，前者使用氢氧化钠，后者使用氨水：（1）铵法是指硫酸亚铁溶液与磷酸反应，经沉淀过滤后再用氨水中和过量的酸得到磷酸铁。（2）钠法是指硫酸亚铁用磷酸酸化后与过氧化氢反应，生成磷酸二氢铁，再用氢氧化钠溶液调节 pH 值为 2 左右，生成磷酸铁。其中铵法通过提取滤液和废水中的硫酸铵外售还可以补贴部分后处理成本。

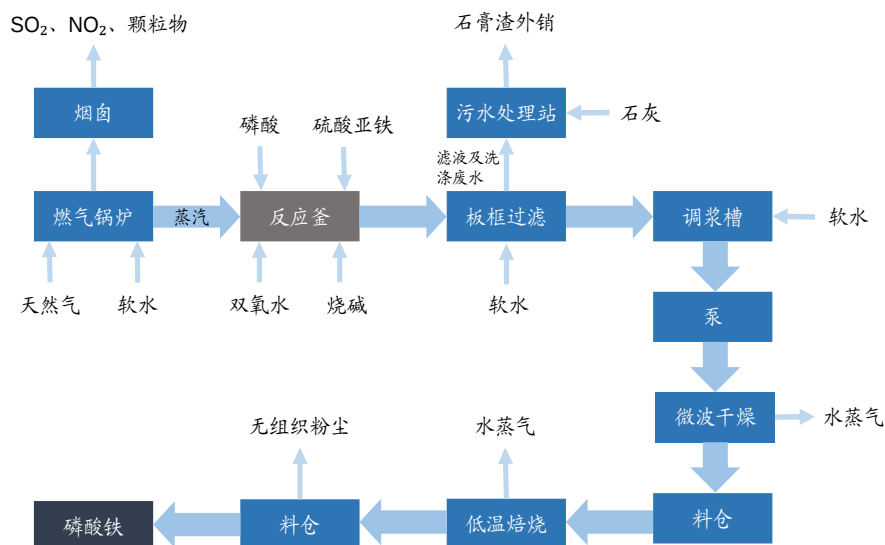
受益于新能源汽车的快速发展及磷酸铁锂动力电池占比的提升，传统磷酸铁锂生产企业纷纷扩产，磷化工、钛白粉等生产企业则凭借各自原料资源优势，竞相布局磷酸铁及磷酸铁锂产业链。铵法路线的典型企业有天赐材料、湖南雅城，钠法路线代表企业有安达科技、湖南裕能等。

图 20: 铵法制备磷酸铁工艺流程



资料来源: CNKI, 国信证券经济研究所整理

图 21: 钠法制备磷酸铁工艺流程



资料来源：CNKI，国信证券经济研究所整理

按照产业属性可将磷酸铁生产企业类型分为四类：

一是磷酸铁锂正极生产企业，纵向布局上游，如德方纳米、湖南裕能、安达科技、湖北万润、江西升华等；

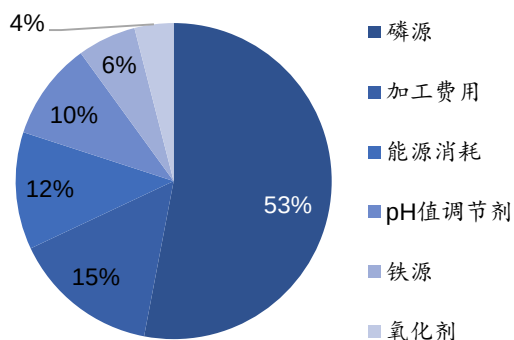
二是磷化工和钛白粉企业，如新洋丰、川发龙蟒、川金诺、川恒股份、云天化、云图控股、司尔特、龙佰集团、中核钛白、安纳达等；

三是自购原材料生产销售磷酸铁公司，如合纵科技（湖南雅城）等；

四是为配置协同产业的锂电材料企业，如天赐材料、贝特瑞、当升科技、厦钨新能等三元正极及电解液企业等。

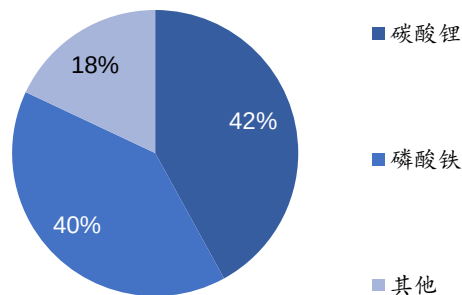
磷酸铁加工中包括反应釜运转等一系列制备环节都属于耗电环节。从过程控制和工艺优化角度讲，优秀公司可以比同行业使用相同工艺的公司单吨成本便宜300-1000元左右。其中，从成本结构来看，磷源成本占到磷酸铁生产成本的53%。磷化工企业拥有磷资源的配套，具有生产磷酸铁的成本优势。

图 22: 磷酸铁成本占比情况



资料来源：华经产业研究院，国信证券经济研究所整理

图 23: 磷酸铁锂正极材料成本构成结构



资料来源：CBC 金属网，国信证券经济研究所整理

磷酸铁产品格局将从“精细”迈向“大宗化”，看好具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势

磷酸铁锂电池的产业链为“磷矿—工业级磷酸/磷酸一铵—磷酸铁—磷酸铁锂正极—磷酸铁锂铁锂电池”。现阶段国内主要的磷酸铁生产企业通过外购七水硫酸亚铁、高等级的净化磷酸等原材料生产磷酸铁并销售给磷酸铁锂生产企业。2021 年磷酸铁锂正极需求爆发，磷酸铁前驱体供不应求，化工龙头、锂电厂家纷纷进行扩产。未来，不同企业制备磷酸铁路线将选择不同的原料，主要的原料及两种工艺分为“硫酸亚铁+磷酸一铵”与“高纯度铁块+磷酸”。随着磷化工企业磷酸铁产线、磷酸铁锂正极厂商等配套项目逐步投产，磷酸铁产品格局将从“精细”迈向“大宗化”，未来各厂商之间将比拼成本优势：（1）原材料端成本优势排序：磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自备优于纯加工。（2）能源动力端成本排序：自备电源（拥有水电、火电厂）优于低电价省份优于高电价省份。

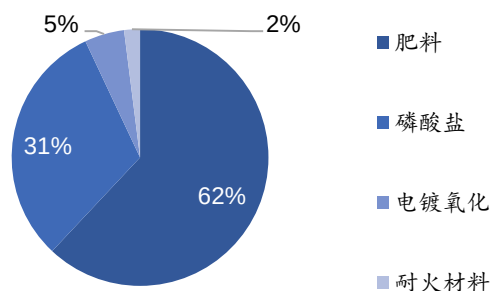
湿法净化磷酸：经济效益显著，有望成为未来磷酸主流工艺

我国湿法磷酸的产能占比有望持续攀升

磷酸是磷化工最主要的基础产品，是磷化工产业链最重要的中间体。磷酸（主要指正磷酸 H_3PO_4 ）主要用于生产各种有机或无机磷酸盐（酯）：如化学肥料重钙、磷铵、磷钾等；饲料添加剂磷酸氢钙；食品、医药级磷酸钙盐，品质改良剂亚磷酸钠、次磷酸钠，洗涤助剂三聚磷酸钠；无机阻燃剂磷酸铵、聚磷酸铵、氨基磷酸铵、磷酸硼、赤磷、有机阻燃剂卤-磷，水质稳定剂、阻垢剂、分散剂、缓冲剂三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠；半导体工业中的 InP 、 GaP 及磷化物、 $InAs$ 或 $GaAs$ 的固溶体、压电晶体用 KH_2PO_4 和 $AlPO_4$ 以及高纯磷化氢掺杂剂；化学镀软焊剂次磷酸铵、还原剂次磷酸钠；涂料中作为阻燃、防锈、防腐、耐辐射、抗菌、发光等添加剂；绿色环保外墙涂料、白玉内墙涂料高光冷瓷涂料等六偏磷酸钠、磷酸三钠、磷酸三丁酯；还原性颜料如包括磷化物、亚磷酸、次磷酸盐等等。根据纯度及含杂质量不同，磷酸主要分为电子级、工业级、食品级等。

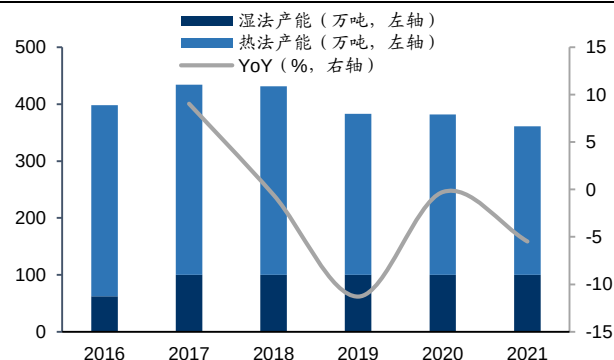
磷化工供给侧改革取得明显成效，“三磷”整治助力磷酸产能结构持续优化。近年来，在供给侧结构性改革的持续推动以及降能耗、促环保的政策导向下，我国磷化工产业链结构逐步调整。保护磷矿资源、减少磷矿开采、减少磷肥出口、控制黄磷产能等，可以有效减少磷污染，是解决“三磷”问题的根本途径。2019 年年初，生态环境部将长江磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库（简称“三磷”）的排查整治作为长江减“磷”的攻坚内容。回顾来看，整治行动开展以来，我国减“磷”效果明显，2016 年长江经济带以总磷作为定类指标的九条重污染河流，2019 年总磷浓度均下降至 V 类标准限制以下，原来总磷劣 V 类的全部到了五类。整体来看，磷化工供给侧改革取得明显成效，在环保政策的持续下，据百川盈孚统计，近年来我国磷酸产能总体呈现下降趋势。

图 24：2021 年磷酸下游产品占比



资料来源：中商产业研究院，国信证券经济研究所整理

图 25：供给侧改革下，近年来我国磷酸产能逐渐减少



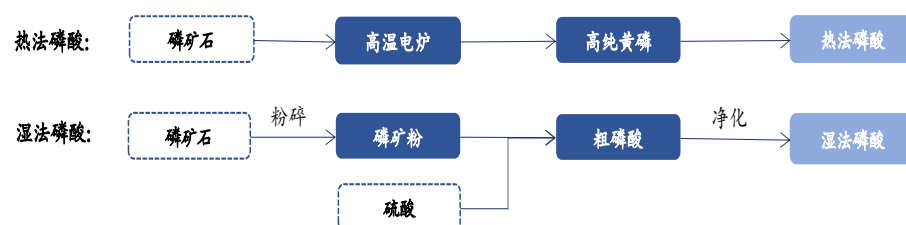
资料来源：百川盈孚，国信证券经济研究所整理

磷酸的主流生产工艺包括热法和湿法。磷酸的工业生产有热法、湿法、密法等，目前主要有热法和湿法两大类：

(1) **热法磷酸**是利用硅石和焦炭的混合物在高温下将磷矿还原并产生黄磷，再经氧化、水合制得高浓度磷酸。热法磷酸下游主要应用于电子级、食品级磷酸和磷酸盐。热法磷酸因杂质含量低，浓度高，但生产成本也较高，主要用于生产磷酸盐，作工业原料或添加剂。目前热法磷酸产能占我国的 70%以上。

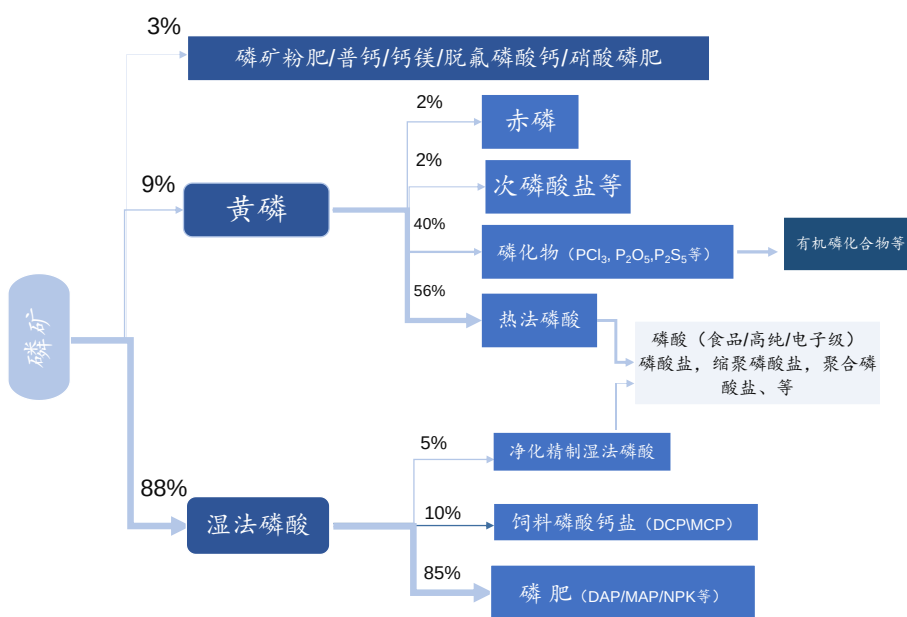
(2) **湿法磷酸**是用硫酸溶解磷矿粉，经过过滤、脱氧、除杂、萃取、精华制得磷酸，期间会产生副产品磷石膏和氟化氢，湿法磷酸下游主要应用于磷肥、工业级磷酸和磷酸盐。湿法磷酸为酸矿反应产物，生产成本低，但杂质含量高，浓度低，通常用于生产肥料。湿法磷酸因含铁、镁、铝等多种杂质，在物理性质上与纯磷酸有所差异，如密度增加、黏度增大、沸点升高等。湿法磷酸经过净化后，也可以用来生产工业级磷酸盐、饲料级磷酸盐等。湿法磷酸下游主要应用于磷肥、工业级磷酸和磷酸盐，我国湿法磷酸产能占比不足 30%。现阶段，中国湿法磷酸行业的发展正处于技术革新的关键阶段，在现有市场基础上，净化技术的提升将会快速推动我国湿法磷酸产品在更多的领域应用，未来市场发展前景广阔。

图 26：磷酸制备工艺流程简图



资料来源：CNKI，国信证券经济研究所整理

图 27：磷酸生产工艺及来源可主要分为热法及湿法两种



资料来源：中国无机盐工业协会，国信证券经济研究所整理

湿法净化磷酸工艺可大大节约能耗且经济效益显著

热法磷酸工艺的优势在于，相较于湿法磷酸，其过程中磷的转化率和回收率较高，各种有害物质也会在高温加热的过程中转变或减少，且热法磷酸产品纯度高，能够满足电子级、食品级磷酸的生产质量要求，无需多余净化环节。然而缺点是原材料黄磷能耗较高，通常热法磷酸的生产成本高于湿法磷酸，用热法磷酸来生产普通工业级磷酸盐的经济效益相对不高。据钟本和、方为茂等《中国湿法磷酸净化技术（工程）进展情况》中数据，每生产1吨磷酸（湿法），净化湿法磷酸生产1吨100% P_2O_5 产品单耗较传统热法磷酸的标煤少1.2141吨，约为热法磷酸能耗的1/3。热法磷酸价格常受黄磷价格波动影响，黄磷价格过高时还会影响热法磷酸企业的开工积极性。湿法磷酸来源广泛，生产成本较低，但产品酸浓度较低，杂质含量较高，因而目前主要用于磷肥生产。相比于高污染、高能耗的热法磷酸，湿法净化磷酸在能耗、生产成本、资源利用及能耗效率、环境友好、工艺适应性、产品品质稳定等方面都较热法磷酸具有明显的优势，其可大大节约能耗且经济效益显著，符合国家节能减排的新要求。

目前热法磷酸在国内磷酸市场占主导地位，但随着湿法磷酸技术的进步与普及，未来湿法磷酸在我国磷酸行业中的产能占比有望持续攀升。采用精制湿法磷酸代替部分热法磷酸生产各种磷制品，已经成为世界磷化工高新技术发展的一个方向，而我国湿法净化磷酸的生产还刚刚起步。20世纪80年代，国外磷酸工业主要以热法磷酸为主，随后逐步被湿法磷酸所取代，目前发达国家工业磷酸湿法制备占比已经达到80%，美国甚至达到了90%以上。净化湿法磷酸方面，据川金诺公司统计，目前全世界净化湿法磷酸年产量已经超过210万吨，约占工业磷酸生产能力的30%。其中美国净化湿法磷酸占其工业磷酸生产能力的46%，欧洲净化湿法磷酸占其工业磷酸生产能力的84%，日本净化湿法磷酸占其工业磷酸生产能力的40%。我国于20世纪60年代引进湿法磷酸工艺，国内

工业磷酸主要通过热工艺生产，近年随着湿法磷酸净化技术的突破，精制湿法磷酸替代了部分热法磷酸。整体来看，目前我国湿法磷酸大部分仍然被用来生产高浓度磷复肥，仅有 10%-20% 用来净化加工生产工业级磷酸盐。近年来，我国磷酸结构正在逐步调整，未来湿法磷酸在我国磷酸行业中的产能占比有望持续攀升，将间接影响对黄磷的需求，我们看好我国湿法磷酸的市场增长空间仍然广阔。据百川盈孚统计，目前我国湿法磷酸和热法磷酸产能分别为 100 万吨和 261 万吨，热法磷酸产能逐渐萎缩，湿法磷酸产能稳定。**近年来，我国湿法磷酸产能市占率逐步提高：**2015 年至 2020 年，热法磷酸产量由 197 万吨降至 124 万吨，而湿法磷酸产量由 47 万吨升至 88 万吨。此外，据中国无机盐工业协会数据，2021 年，工业消费量约占磷酸总消费量的 8.9%，目前磷酸的工业消费量占比仍然较小。

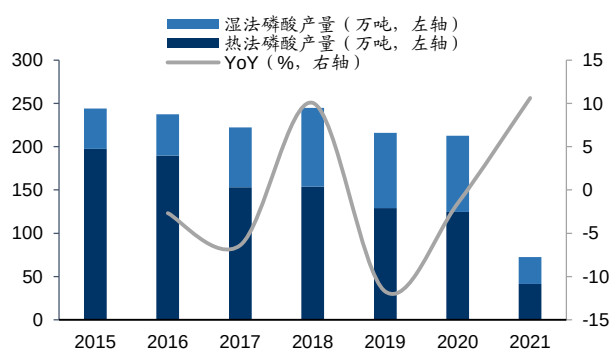
表 9：净化湿法磷酸与热法磷酸能耗对比表（以生产 1t P₂O₅ 计）

名称	净化湿法磷酸		热法磷酸	
	消耗定额/t	折标煤/t	消耗定额/t	折标煤/t
湿法磷酸	1.818	0.4236	-	-
黄磷	-	-	0.4366	1.7365
电	210.45kW·h	0.0259	180kW·h	0.0221
蒸汽	1.51	0.1942	0.6	0.0772
工艺水	2	0.000171	174	0.0149
软水	3.2	0.00155	-	-
压缩空气	-	-	220m ³	0.0088
合计		0.6454		1.8595

资料来源：《中国湿法磷酸净化技术（工程）进展情况》，国信证券经济研究所整理

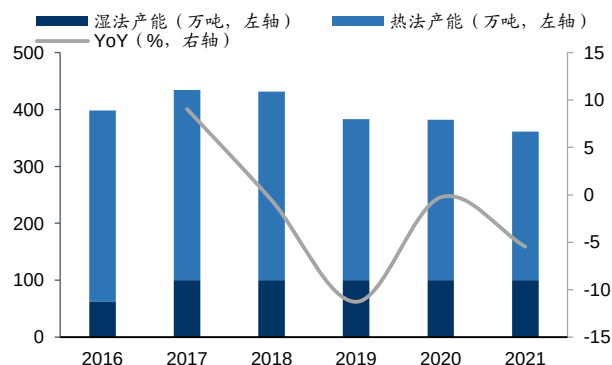
注：每 1t 湿法磷酸产品能耗按云南三环公司 2010 年达到的实际能耗 0.233t 计。

图 28：湿法磷酸逐渐替代热法磷酸



资料来源：中商产业研究院，国信证券经济研究所整理

图 29：热法磷酸产能下降导致磷酸总产能逐渐下降

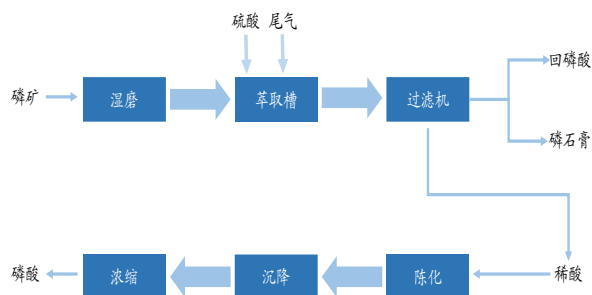


资料来源：百川盈孚，国信证券经济研究所整理

国内磷酸生产多采用湿法磷酸技术，湿法磷酸生产工艺是以反应料浆中硫酸钙含结晶水的不同来区分的。湿法磷酸的生产方法以硫酸钙出现的型态命名，工业上包括几种方法：二水法、半水-二水法、二水-半水法、半水法等。其中二水法是目前世界上应用最广的方法。目前世界上湿法磷酸生产装置中，有 80% 以上用二水法生产，二水法生产的磷酸大约占世界湿法磷酸生产总量的 85%。其中，半水-二水法、二水-半水法主要考虑了为减少除洗涤不完全和机械损失意外的其他导致磷损失的因素。中国五环工程有限公司（前身为中国化学工业部第四设计院）自主开发的半水-二水法的技术优势主要体现在四个方面：总能耗低、高回收率、磷石膏品质好、成品酸质量好等方面，目前已被大型化装置应用。值得一提的是，据川恒股份公司公告，其自主开发的半水湿法磷酸生产工艺技

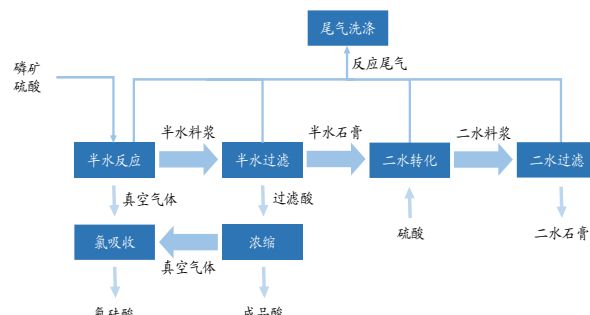
术，具有工艺流程短、技术水平先进可靠、产品质量好、总能耗低、生产成本低、生产运行平稳等优点。目前，川恒股份公司的半水湿法磷酸工艺装置是自主研发设计的国内首套单系列产能最大的半水湿法磷酸工艺装置，其半水湿法磷酸成套技术相比二水磷酸技术具有明显的成本优势，主要表现为：硫酸消耗比二水法低 2% 左右；比二水法节约了磷酸贮槽和浓缩工程设备投入；磷石膏结晶水含量较低，仅 5%-6%，通过与川恒股份公司矿井填充技术结合可实现一定程度的有效利用；磷酸杂质含量比二水法低，易于提纯和净化。

图 30：二水法生产磷酸工艺流程图



资料来源：许秀成、侯翠红《地球磷资源流与肥料跨界结合》，国信证券经济研究所整理

图 31：半水-二水法生产磷酸工艺流程



资料来源：许秀成、侯翠红《地球磷资源流与肥料跨界结合》，国信证券经济研究所整理

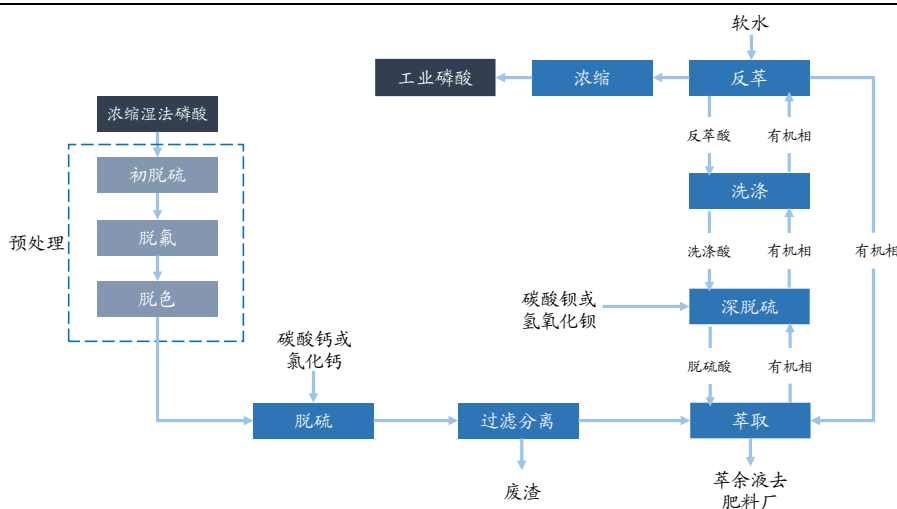
推广湿法磷酸工艺经济效益更佳，副产物磷石膏问题仍待解决

湿法净化磷酸是湿法磷酸的净化产品，湿法净化磷酸技术相比于热法磷酸将大量节约能耗且经济效益显著。湿法磷酸通过深度净化和精细加工后，可替代热法磷酸，用于生产工业磷酸盐和各种精细磷酸盐，包括磷酸铁。湿法磷酸净化技术针对不同杂质采用了化学沉淀、溶剂萃取、吸附、精馏等多种方法组合，工艺严谨、流程控制严格，对于中国中品位磷矿的特点有很大的适应性。从我国可持续发展的战略需要以及节能降耗和淘汰高耗能产品的国策出发，借鉴国外磷化工发展的经验，我国磷化工发展应大力开发湿法磷酸净化新技术，用具有能耗和成本优势的湿法磷酸替代高能耗的热法磷酸。然而开发湿法磷酸净化技术迄今仍是磷酸工业界的一大难题，我国仅有为数不多的工业化装置在运行：为了将湿法粗磷酸进一步进行提纯，通常需要将湿法粗磷酸依次通过预处理工序、萃取工序、后处理工序进行三级纯化处理。

主流的工业化湿法磷酸的净化工艺主要为有机溶剂萃取法。湿法磷酸的净化工艺主要有化学沉淀法、结晶法、离子交换法、溶剂沉淀法、有机溶剂萃取法、浓缩净化法、电渗析法，目前工业上一般采用有机溶剂萃取法，其优点为：过程中没有温度变化、能耗较大，萃取剂可循环使用，并且能够避免二次污染。有机溶剂萃取法主要包括法国罗纳-普朗克公司采用有机溶剂萃取法净化湿法磷酸的 Central-Liqueur 流程、法国 APC 公司的 Phorex 法、英国 Albright Wilson 法、以色列 IMI Cleaning 法、东洋曹达工艺等。值得一提的是，溶剂萃取法净化湿法磷酸过程中会产生大量含磷淤渣，如果将含磷淤渣用来制肥，走肥盐结合的道路，还可有效提高磷酸利用率。目前国内产业化程度较高的湿法磷酸净化技术有贵州瓮福集团开发的湿法磷酸净化技术、四川大学与中化涪陵共同开发的湿法净化技术、清华大学微结构萃取技术、华中师范大学开发的湿法净化技术，均为溶剂萃取法，且均实现了产业化生产。我国目前应用范围较广、技术较成熟的湿法磷酸净化技术是四川大学溶剂萃取技术，该工艺流程中，大部分的磷进入净化酸成品中，少部分磷以苯余酸的形式排放，原湿法磷酸大部分杂质在苯余酸中，可进入肥料生产循环中。在此方面，郑州大学开发利用苯余

酸生产包裹性缓释肥料的技术，使磷矿中的钙、镁、铁、锰、稀土等杂质得到高效利用。

图 32：一种湿法净化磷酸制备工艺流程简图



资料来源：钟本和《溶剂萃取法净化湿法磷酸开发现状》，国信证券经济研究所整理
注：该方法主要为四川大学开发的溶剂萃取法净化湿法磷酸流程

表 10：湿法磷酸净化工艺种类及特点

工艺	简述
溶剂萃取法	溶剂萃取法基于磷酸可以分子形态溶于有机溶剂中，而杂质在有机溶剂中溶解度低的特点，利用萃取过程出去粗磷酸中的绝大部分杂质
结晶法	通过将粗磷酸溶液加热浓缩再冷却降温的方式将磷酸以 $H_3PO_4 \cdot 0.5H_2O$ 或 H_3PO_4 的形式从溶液中结晶出来，而绝大部分杂质留在母液中，从而起到提纯磷酸的作用
化学沉淀法	稀磷酸选择性脱除氟、硫酸根、铁、铝、镁以及重金属等杂质的有效方法之一
离子交换法	针对磷酸中 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 等阳离子的脱除。该方法使用离子交换树脂处理磷酸或磷酸盐溶液，利用树脂中的 H^+ 交换杂质阳离子
电渗析法	利用电渗析作用分离离子的一种方法，由于磷酸根和其他阴离子在碱性阴离子交换膜上的吸附量不同，因此可利用阴离子交换膜除去磷酸中的某些阴离子
膜分离法	分子级水平的过滤分离方法，包括超滤、微滤、纳滤、反渗透等膜分离技术

资料来源：许秀成、侯翠红《地球磷资源流与肥料跨界结合》，国信证券经济研究所整理

表 11：各国家/公司湿法磷酸的净化工艺（有机溶剂萃取法）

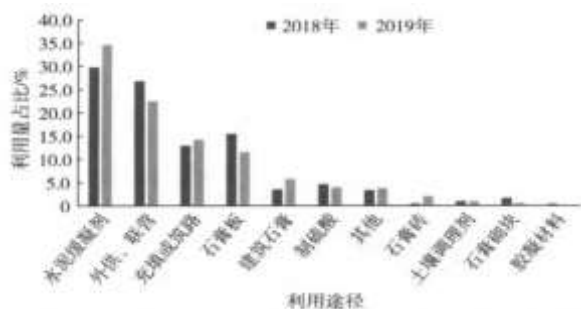
国家/公司	工艺名称	工艺特点
法国罗纳-普朗克公司	Central-Liqueur 流程	特点是采用单一磷酸三丁酯为萃取剂，对粗磷酸浓度要求高，溶剂较贵。
东洋曹达	多级逆流萃取法	将预处理后磷酸与正丁醇进行多级逆流萃取，但其对粗磷酸的含量有一定的要求，其中 $P_2O_5\%$ 含量在 30~50% 之间。
法国 APC 公司	Phorex 法	单纯用异丁醇对磷酸进行萃取，在较低浓度范围对磷酸有萃取能力，但对阴离子除去效果不好以及在高浓度范围内对磷酸萃取效果不好。
英国奥布拉威尔森公司	Albright Wilson 法	特点是采用甲基异丁酮为萃取剂，但该萃取剂毒性较大。
以色列矿业公司	IMI Cleaning 法	特点是以二异丙醚为萃取剂，对粗磷酸要求较高， $P_2O_5\%$ 含量在 50% 以上，而且净化效果不好，净化磷酸适合作肥料。

资料来源：钟本和等《溶剂萃取法净化湿法磷酸开发现状》，CNKI，国信证券经济研究所整理

磷石膏是湿法磷酸生产的主要副产物，湿法磷酸副产物磷石膏问题仍待解决。每生产 1 吨湿法磷酸产生 4.5 吨的磷石膏渣，对环境污染极大。副产磷石膏一部分在水泥缓凝剂、石膏板、建筑石膏、筑路方面得到应用，但大多仍然通过堆放的形式处理。磷石膏库不仅占用土地，还会造成水体富营养化。目前我国磷石膏堆存量已超过 7 亿吨，每年新增约 8000 万吨，产量主要集中在长江经济带。在“三磷”整治调查中发现长江沿线 97 个磷石膏库中有 53.61% 存在生态环境问题，问题最为突出，磷石膏库问题已成为湿法磷酸生产的一大痛点。2019

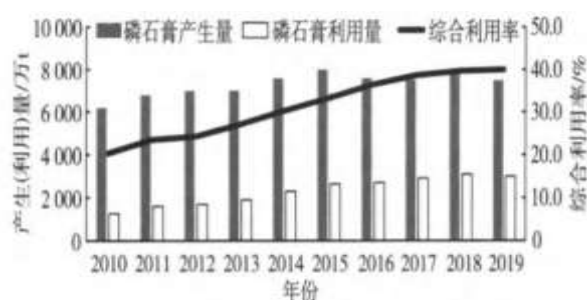
年，我国磷石膏产量 7500 万吨，利用量为 3000 万吨，综合利用率约 40%，由于磷石膏产品质量存在问题，在技术突破前难以大规模推广。随着面向 2035 年的美丽中国建设目标的展开，以及对长江流域、黄河流域等流域水质持续改善的要求，开展磷石膏减量化和综合利用问题变得尤其必要，磷石膏问题仍然是湿法磷酸推广过程中一大阻碍。

图 33：磷石膏主要用作水泥缓蚀剂



资料来源：《磷肥与复肥》，国信证券经济研究所整理

图 34：磷石膏综合利用率不断提高



资料来源：《磷肥与复肥》，国信证券经济研究所整理

表 12：各地区磷石膏相关政策

时间	部门	政策	内容
2017 年 7 月	德阳市政府	《关于加快推进磷石膏综合利用工作的实施意见》	2018 年增量利用率达到 100%，实现产销平衡，并逐步消纳存量；
2018 年 4 月	宜昌市政府	《宜昌市磷石膏综合利用三年行动计划（2018-2020 年）》	2018 年产量比 2017 年下降 5%，综合利用率不低于 40%（约 470 万吨）；
2018 年 4 月	贵州省政府	《关于加快磷石膏资源综合利用的意见》	2019 年产量比 2018 年下降 10%，综合利用率不低于 50%（约 50 万吨）；2020 年产量比 2019 年下降 15%，综合利用率不低于 65%（约 590 万吨）
2019 年 5 月	绵阳市政府	《推进安州区磷石膏堆场环境问题整改总体方案》	2018 年全面实施“以用定产”，实现产销平衡，争取无增量；2019 年起消大于产，年消纳量不低于 10% 递增，直至全省存量消纳完毕
			2020 年综合利用产业链基本形成，综合利用规模水平大幅提升
			落实“一企一策”“一企一策”，“一企一策”，坚持综合利用和永久性封存“两条腿”走路；不再新增磷石膏产量，不再新建，扩建涉磷企业，进一步优化干河子沿线化工产业布局

资料来源：各政府部门官网，国信证券经济研究所整理

我们按当前的产品均价进行假设，根据热法工业磷酸分别对磷矿石/焦炭/烧碱/苛性碱/其他原料单耗 3.857/0.665/0.559/0.486/0.891 吨/吨，湿法工业磷酸分别对磷矿石/硫磺/磷酸三丁酯/磷矿粉/其他原料单耗 5.354/1.292/0.006/0.168/0.414 吨/吨，得出在当前状态下，湿法净化磷酸、热法工业磷酸的原料和辅料费用分别为 3798 元/吨、3028 元/吨，湿法磷酸在原料成本上比热法磷酸约低 770 元/吨。根据梅毅等的《热法磷酸与湿法工业磷酸的技术经济分析》文献中测算方法，我们测算出热法磷酸单吨的能耗、人工、三费、折旧等费用合计约为 8871 元/吨，而湿法磷酸约 5221 元/吨。考虑反应过程中的伴生产物、副产物等回收并销售而创造的经济效益，湿法净化磷酸方法在综合经济效益上比热法磷酸具备约 1400 元/吨的经济优势。目前热法磷酸产品品质更优、售价更高（比湿法磷酸售价高 400-600 元/吨左右），湿法净化磷酸在销售市场上的盈利优势将比热法磷酸高 800-1000 元/吨左右。

表 13：热法磷酸与湿法工业磷酸的经济效益估算对比

热法工业磷酸生产效益分析表					湿法磷酸净化制工业磷酸生产效益分析表			
	物料单耗 (t/t)	平均单价 (元/t)	单位成本 (元/t)		物料单耗 (t/t)	平均单价 (元/t)	单位成本 (元/t)	
原材料及辅料单耗	磷矿石/t	3.857	250	964	磷矿石/t	5.354	250	1339
	焦炭/t	0.665	1500	998	硫磺/t	1.292	1200	1550
	烧碱/t	0.559	900	503	磷酸三丁酯/t	0.006	400	2
	苛性碱/t	0.486	1300	632	磷矿粉/t	0.168	200	34
	其他原料/t	0.891	787	701	其他原料/t	0.414	247.9	103
原材料及辅料费用合计 (元/吨)			3798				3028	
能耗折算电费	单位标煤能耗	1.8595	7565		0.6454		2626	
管理费用			200		管理费用		200	
销售费用			60		销售费用		60	
工资及福利			200		工资及福利		200	
制造费用			300		制造费用		800	
折旧			250		折旧		577	
其他制造费用			296		其他制造费用		759	
能耗、人工、三费、折旧等费用合计 (元/吨)			8871				5221	
当前单吨成本总计			12669				8249	
副产品回收单位收益	甲酸钾/t	0.686	4500	3087	氟硅酸钠/t	0.086	3000	258
	甲酸/t	0.633	2000	1266	磷石膏砌块/t	1.938	180	349
	三聚磷酸钠中扣除磷酸部分/t	1.642		1000	肥料级磷酸/t	0.538	5500	2959
	磷铁/t	0.044	800	35	磷石膏堆存/t	5.385	-100	-539
	磷渣/t	4.425	148	655				
伴生产物效益合计 (元/吨)			6043				3027	

资料来源：钟本和等《溶剂萃取法净化湿法磷酸开发现状》，梅毅《热法磷酸与湿法工业磷酸的技术经济分析》，Wind，百川盈孚，国信证券经济研究所测算

注：设一度电耗 0.1229 千克标准煤，电费按 0.5 元/度进行测算，产品价格均为通常条件假设，实际值会受市场波动。

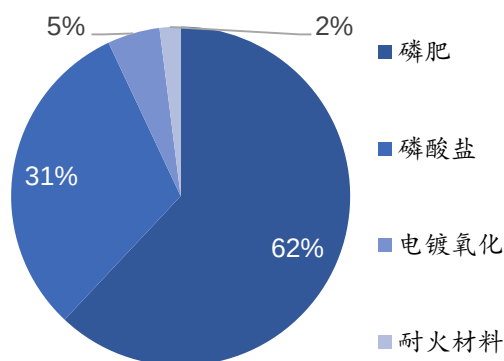
我国磷酸产能主要分布在云南、贵州、湖北、四川、湖南等地。磷酸主要需求市场为磷酸盐、食品添加剂、电镀酸洗、金属表面处理剂等。我国磷矿资源主要分布在 8 个区域：云南滇池，贵州开阳、瓮福，四川金河、清平、马边，湖北宜昌、胡集、保康。云南、贵州、湖北、四川、湖南 5 省保有储量占到全国总保有储量的 80% 以上，我国磷酸产能也主要分布在上述几个省份。整体来看，我国磷酸生产工艺仍主要以热法为主，磷酸市场内热法磷酸和湿法磷酸并存，并就市场份额有竞争关系。此外，我国磷酸出口率通常保持在 20% 左右，主要向周边地区出口，2020 年和 2021 年受疫情影响，我国磷酸出口率有小幅下降。2021 年三季度，受环保督察及能耗双控的影响，我国磷酸开工率出现小幅下降。回顾来看，2021 年磷酸市场受原料黄磷影响明显，价格波动较为频繁，不断刷新历史价格。尤其是 2021 年 9-10 月份，磷酸市场价格大幅动荡。

表 14: 我国磷酸产能统计 (截至 2021 年 10 月)

工艺	公司	磷酸现有产能 (万吨)	扩建计划及备注 (万吨)
热法	广西明利	45	
	广西顺誉	8	5 万吨热法+3 万吨
	襄阳高隆	2	
	四川九河化工	2	
	广西越洋化工	5	
	钦州澄星化工	30	
	江阴澄星	60	
	澄江德安	3.8	
	澄江华业	10	
	防城港南磷	7.5	
	广西越洋	1.6	
	广西志诚	5	
	哈尔滨博瀛	3	
	晋宁黄磷厂	3	
	九江三本	2.5	
	连云港德邦	6.5	
	什邡虹雨	3	
	什邡华蓉	2	
	什邡易达	3	
	四川安达农森	3	
	四川九河	2	
	四川胜丰	3	
	泰兴南磷	8	
	武汉联德	15	
	云南江磷	6	
	中方宏旺	1	
	云南天耀	2	
	云天化	217	
湿法	兴发集团	70	
	六国化工	40	
	司尔特	45	
	贵州瓮福	100	
	川金诺	40	东川 20, 防城港 20, 10 万吨湿法磷酸 (2022 年初投产)
	云图控股	5	10 万吨湿法磷酸 (2022 年初投产)
	新洋丰		10 万吨湿法磷酸 (2022 年初投产)

资料来源: 各公司公告, 百川盈孚, 卓创资讯, 国信证券经济研究所整理
备注: 为不完全统计

图 35: 我国磷酸主要用于生产磷肥



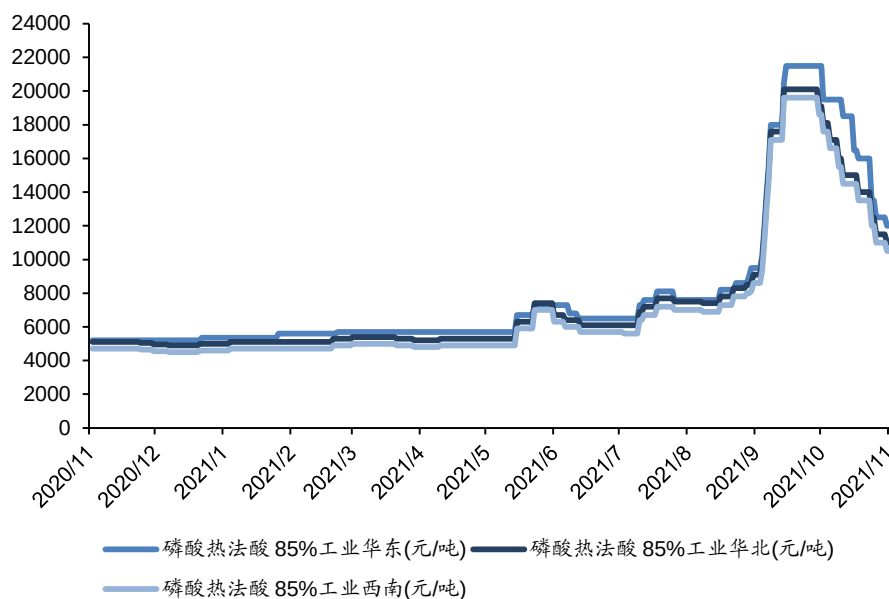
资料来源: 百川盈孚, 国信证券经济研究所整理

图 36: 2021 年三季度, 我国磷酸开工率不及同期水平



资料来源: 百川盈孚, 国信证券经济研究所整理

图 37: 国内磷酸市场价格走势



资料来源: 百川盈孚, 国信证券经济研究所整理

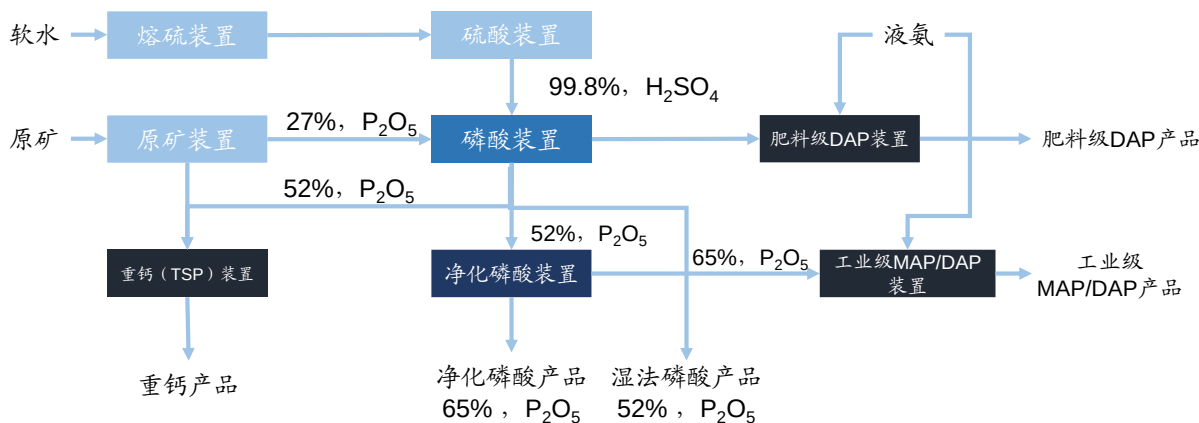
工业级磷酸一铵: 湿法生产工业级磷酸一铵的方式优点众多

工业级磷酸一铵(工业级磷酸二氢铵, 分子式是 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) 是一种白色粉状或颗粒状物, 易溶于水, 微溶于醇, 不溶于丙酮, 具有良好的热稳定性, 在高温下会脱水成黏稠的焦磷酸铵、聚磷酸铵、偏磷酸铵等链状化合物。按国家标准, 磷酸一铵可以分为肥料级磷酸一铵(执行《磷酸一铵、磷酸二铵》标准 GB 10205-2009)、工业级磷酸一铵(执行《工业磷酸二氢铵》标准 HG/T 4133-2010)和食品级磷酸一铵(执行《食品安全国家标准食品添加剂磷酸二氢铵》标准 GB 25569-2010)。目前国内生产的工业级磷酸一铵是纯度 96%、98%、98.5% 三种规格的产品。工业级磷酸一铵与农业磷酸一铵相比, 其养分含量更高、用途更广。通常肥料级磷酸一铵每吨的生产大约需要 1.5-2 吨磷矿石, 而一吨工业级磷酸需要磷资源(折纯为 P_2O_5) 就需要约 3.7 吨。如果净化至电池用工业级磷酸一铵, 对磷矿资源消耗量更大。工业级磷酸一铵是一种良好的灭火剂、阻燃剂, 广泛用于木材、纸张、织物的阻燃, 现为加工和燃料工业的分散剂、搪瓷用釉剂、防火涂料的配合剂、干粉灭火剂; 还可以用饲料添加剂, 医药和印刷工业等; 此外, 还可用作高品质肥料, 用于水溶肥料的生产。随着近年来新能源电池材料技术进步, 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。

常见的工业级磷酸一铵的制备方法主要分为热法磷酸氨化法和湿法磷酸法。21 世纪以前, 我国工业级磷酸一铵一般以热法磷酸为原料制备; 进入 21 世纪, 随着国外技术引进及我国科研院所的自主开发, 目前国内以湿法磷酸、湿法磷酸净化技术制备的工业级磷酸一铵逐渐增多。对湿法磷酸净化后制取工业级磷酸

一铵不仅可以降低生产成本，而且可以实现资源的梯级利用：湿法磷酸采用脱氟及分段氨中和工艺即可分别获得氟硅酸钠、磷酸一铵溶液、磷酸一铵滤饼及磷酸铵镁。磷酸一铵溶液经浓缩结晶后得到高品质全水溶性工业级磷酸一铵。磷酸一铵滤饼与重复结晶后的磷酸一铵母液调浆干燥后得到合格的农用级磷酸一铵。

图 38：大型磷化工项目磷的阶梯级利用思路

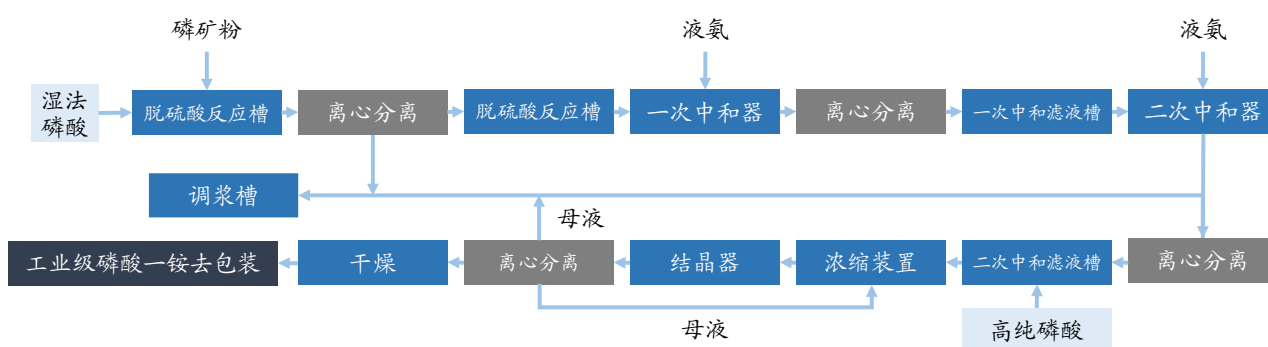


资料来源：王昕等《供给侧改革视域下的磷化工转型升级路径》，国信证券经济研究所整理

湿法生产工业级磷酸一铵的方式优点众多，未来体量占比将进一步增加。我国工业级磷酸一铵生产主要都采用热法磷酸氨化法，基本都是热法磷酸为原料，存在能耗大、生产成本高、缺乏综合利用配套系统，生产水平相对较低等问题。随着能源日益紧张，低能耗的湿法磷酸净化技术又重新发展起来。今后用湿法磷酸制取工业级磷酸一铵的量将会大大增加，这对提升传统磷酸铵生产装置的技术含量及产品附加值等有着重要意义。

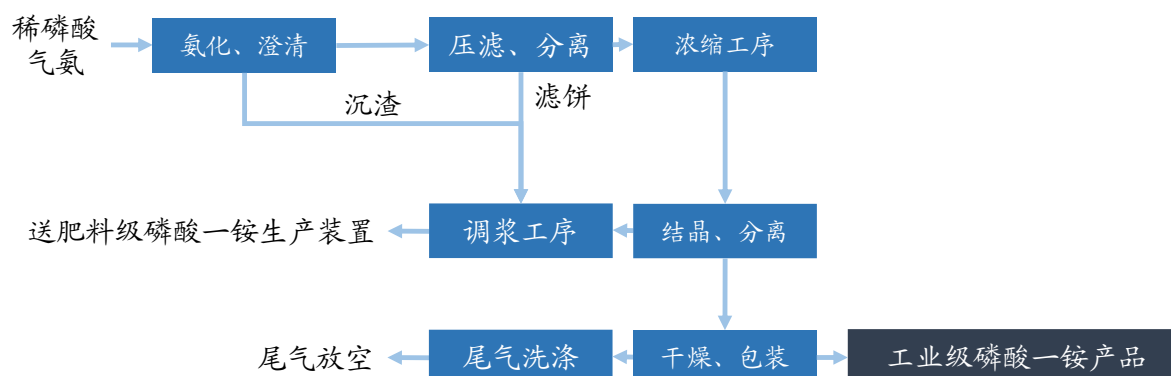
湿法工业级磷酸一铵生产方法主要包括：湿法磷酸两步法、湿法磷酸净化处理、湿法磷酸为原料生产工业级磷酸一铵、湿法磷酸氨中和直接净化法生产工业级磷酸一铵等。其中，贵阳中化开磷化肥有限公司自主研发的“两步法生产工业级磷酸一铵”工艺是根据湿法磷酸质量不稳定、杂质多的生产现状采用两步中和的方法定向除去影响产品质量的各种杂质；湖北六国化工股份有限公司工业级磷酸一铵生产装置具有工艺流程简单、投资少的特点。该生产工艺通过氨化和澄清、分离、浓缩、结晶、干燥等工序制得工业级磷酸一铵。生产过程中分离的杂质进入料浆工序，最终送往肥料磷酸一铵生产装置，实现了工业级磷酸一铵和肥料级磷酸一铵的一体化生产。

图 39：两步法生产工业级磷酸一铵工艺流程



资料来源：陈铭等《湿法磷酸净化生产工业级磷酸一铵的工艺现状》，国信证券经济研究所整理
备注：该路线为贵阳中化开磷化肥有限公司方法

图 40：湿法磷酸为原料生产工业级磷酸一铵主要生产工艺流程



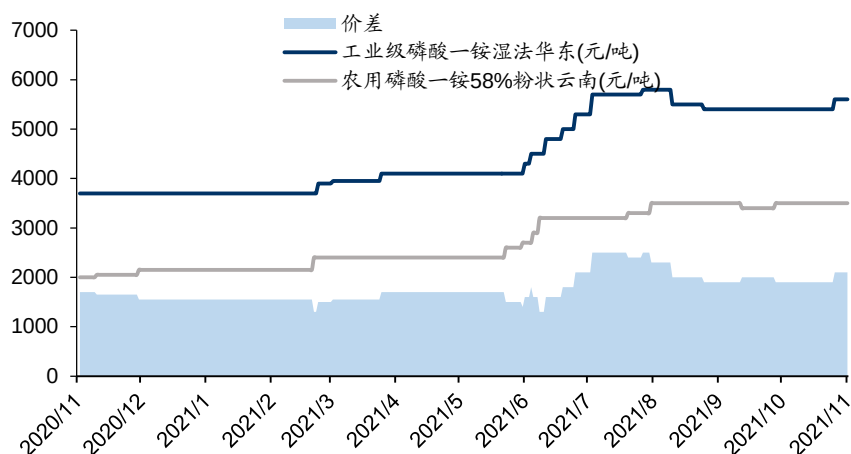
资料来源：陈铭等《湿法磷酸净化生产工业级磷酸一铵的工艺技术现状》，国信证券经济研究所整理

备注：该路线为湖北六国化工股份有限公司方法

全球产销量最大同时国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业为川发龙蟒公司，通常农用级和工业级磷酸一铵产品价格存在价差。根据中国化肥信息中心数据，中国是世界上工业级磷酸一铵第一生产国，我国工业级磷酸一铵消费结构为：水溶性肥料占 62%，消防药剂占 32%，其他占 6%。截止 2019 年底，中国工业级磷酸一铵产能为 195 万吨，占世界总产能的 39%，为世界第一大生产国。2015-2019 年年均复合增长率为 8.6%。预计 2025 年将达到 245 万吨，年均复合增长率 3.9%。产量方面，2019 年为 103 万吨，占世界总产量的 30%。2015-2019 年年均复合增长率为 7.2%。预计 2025 年将达到 145 万吨，年均复合增长率 5.9%。由于原料单耗、产品品种不同，一般工业级磷酸一铵的造价及售价要高于农业级磷酸一铵 1500-2500 元/吨。理论上讲，农业级磷酸一铵（农铵）转产工业级磷酸一铵（工铵）的技术路线是可行的，但仍需要通过产能置换完成，此外，农用级磷酸一铵、磷酸二铵与工业级磷酸一铵项目也可相互置换。但是工铵和工业级磷酸新增产能还需 1-1.5 年的产能建设期，转产工铵或新建工铵及工业级磷酸需要新建装置。目前我国工业磷酸一铵产能排名：川发龙蟒（40 万吨）、*st 金正（20 万吨）、新洋丰（15 万吨）、川恒股份（14 万吨）、云图控股（10 万吨）、六国化工（8 万吨）。值得一提的是，川发龙蟒公司是全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，公司工业级磷酸一铵出口量占全国出口总量的 48.1% 左右。据川发龙蟒公司公告，目前公司的工业级磷酸一铵已面向多家磷酸铁行业企业销售。

从价格角度来看，在原材料价格上涨、全球粮食价格高企、农资备货补库行为、磷酸铁锂行业景气提升对上游需求增长等的叠加影响，自 2021 年 3 月起，农业级磷酸一铵及工业级磷酸一铵景气度持续上行。据中国好农资数据，进入 2021 年 11 月，磷酸一铵方面市场无明显变动，秋销市场已经结束，冬储进展缓慢，而工业级磷酸一铵市场高位暂稳，新疆市场需求向好，供需偏紧。

图 41: 国内工业级、农业级磷酸一铵市场价格走势



资料来源：百川盈孚，国信证券经济研究所整理

投资建议

我们看好“双碳”背景下，新能源汽车需求在未来 5-10 年保持高速增长。我们看好磷酸铁锂渗透率将长期高于三元电池渗透率。我们看好具备“磷矿-磷酸-磷酸盐-磷酸铁一体化”资源与成本优势的磷化工企业，建议关注云天化、云图控股、川发龙蟒、中毅达、兴发集团、湖北宜化等企业。

风险提示

原材料价格大幅上涨；市场竞争加剧；新能源汽车政策变化不及预期。

附表：重点公司盈利预测及估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	收盘价 (11.10)	EPS			PE			PB
				2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	2020
600096	云天化	买入	25.96	0.19	1.95	1.87	31.82	13.31	13.88	1.91
002539	云图控股	买入	13.48	0.49	1.10	1.28	14.97	12.25	10.53	2.20
002312	川发龙蟒	无评级	16	0.48	0.60	0.50	11.81	26.63	32.23	2.09
600141	兴发集团	买入	42.31	0.60	3.55	3.89	19.79	11.92	10.88	1.34
000422	湖北宜化	无评级	28.24	0.13	2.47	2.91	24.81	11.42	9.72	13.81

数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

注：云天化、云图控股、兴发集团公司盈利预测来自于国信证券经济研究所预测；川发龙蟒、湖北宜化公司盈利预测来自于 Wind 一致性盈利预测。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032